Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemática

Conexiones entre Álgebra y Lógica : Axiomatización de Variedades e Indecidibilidad de Álgebras

Luis Cofré
Marcelo Arenas

11 de diciembre 2024

Índice

1. Introducción **2**

2. Elementos Basicos del Algebra Universal **4**
2.1. Primeras Definiciones 4
2.2. Clases de Equivalencias y Congruencias 5
2.3. Álgebra Cociente y Morfismos 7
2.4. Proposiciones relevantes en capitulos posteriores 9

3. Estudio de variedades y su axiomatizacion **13**
3.1. Introduccion a Variedades 13
3.2. Terminos 16
3.3. Álgebras Libres 19
3.4. Identidades 26

4. Problemas de Decidibilidad de Álgebras **36**
4.1. Resultados Preliminares de Lógica 36
4.2. Indecidibilidad de Álgebras e Incrustacion Semantica 42
4.3. Conclusiones 55

5. Bibliografia **57**

1. Introducción

A lo largo de la historia de las matemáticas, lo que se entiende por Álgebra ha evolucionado. Lo que antes era el estudio de las ecuaciones avanzó a teorías más complejas como los grupos, anillos, módulos, etc. A medida que se profundizaba el estudio de estas estructuras, los matemáticos notaron que había puntos similares entre sí. Por ejemplo, la enorme similitud entre los teoremas de isomorfia de anillos y grupos o que la propiedad universal que define los módulos libres es similar a la que define a los grupos libres. Esto hizo ver a los matemáticos que existe una estructura común que generaliza todas las estructuras algebraicas conocidas, dando origen al Álgebra Universal. Esta rama de las matemáticas se dedica a estudiar las propiedades que se satisfacen en todas las estructuras algebraicas, unificando su estudio.

Por otro lado, tenemos la lógica, la cual fue vital en la revolución de la matemática ocurrida a principios del siglo XX, nos permitió estudiarla con un nivel de abstracción

nunca antes visto, explorando los límites del razonamiento y permitiendo plantear preguntas que nunca se imaginó que la matemática fuese capaz de contestar como los teoremas de incompletitud de Gödel.

Este trabajo tiene como objetivo tomar el álgebra universal y la lógica para hacerlas trabajar en conjunto, viendo las conexiones entre ambas disciplinas. Primero demostraremos el Teorema de Birkhoff el cual nos dice que una clase de álgebras es variedad si y solo si es axiomatizable a traves de identidades. Este resultado lo que nos dice es que toda clase de algebras que tenga buenas propiedades tiene siempre una estructura lógica interna que la define a través de un conjunto axiomático compuesto por ecuaciones. Y viceversa, todo sistema axiomático compuesto por ecuaciones induce un comportamiento algebraico bien definido y con muy buenas propiedades.

En segundo lugar, vamos a estudiar la indecidibilidad de Teorías Algebraicas, la decidibilidad es un tema de gran interés en la lógica, la matemática y la computación, ya que determina cuando un problema matemático puede ser resuelto mediante algoritmos y cuando no. En un mundo donde las inteligencias artificiales y la computación están teniendo un mayor peso, demostrar que tu problema puede o no puede modelarse con algoritmos es algo de vital importancia, centraremos el tema de la indecidibilidad en teorías de Álgebras demostrando que la teoría de grupos, anillos y cuerpos son indecidibles.

2. Elementos Basicos del Algebra Universal

Esta sección tiene como objetivo introducir a cualquiera que no este familiarizado con los conceptos que se usaran mas adelante, se asume un conocimiento en álgebra de pregrado, Esta sección recopila conceptos tomados del capitulo 2 del libro 'A course in Universal Algebra' de las secciones 1 a 7.

2.1. Primeras Definiciones

Definición 2.1 (Álgebra)**.**

- dado un conjunto A, una función n-aria es cualquier función $f : A^n \to A$ y llamamos a n su aridad, decimos que una función es constante si su aridad es 0
- un lenguaje o tipo de Álgebras $\mathcal{F}$ es un conjunto de símbolos de funciones donde a cada $f \in \mathcal{F}$ se le asigna un entero no negativo, al cual llamaremos aridad, denotaremos $\mathcal{F}_n$ a todos los elementos de $\mathcal{F}$ de aridad n.
- dado un conjunto A y un tipo $\mathcal{F}$, un álgebra $\mathcal{A} = \langle A, F\rangle$ es una tupla donde F es una familia de operaciones (o funciones) de aridad finita indexados por $\mathcal{F}$. En otras palabras, a cada $f \in \mathcal{F}$ se le asigna una función $f^{\mathcal{A}} \in F$. al conjunto A se le llama universo del álgebra.

Ejemplo 1.

- *Un grupo $\mathcal{G}$ se ve como un álgebra $\mathcal{G} = \langle G, \cdot, ()^{-1}, 1\rangle$ la cual satisface los siguientes axiomas:*
  - $x \cdot (y \cdot z) \approx (x \cdot y) \cdot z$
  - $x \cdot 1 \approx 1 \cdot x \approx x$
  - $x \cdot x^{-1} \approx x^{-1} \cdot x \approx 1$
- *Un anillo $\mathcal{R}$ se ve como un álgebra $\langle R, +, \cdot, -, 0, 1\rangle$ que satisface los siguientes axiomas:*
  - $\langle R, +, -, 0\rangle$ *es un grupo abeliano*
  - $\langle R, \cdot\rangle$ *asocia*
  - $x \cdot (y + z) \approx x \cdot y + x \cdot z, (y + z) \cdot x \approx y \cdot x + z \cdot x$

Observación 1. Notemos que estos ejemplos, usa un $\approx$ en vez de un $=$, eso tendrá relevancia cuando estudiemos identidades. La razón de esta distinción se debe a que se usa el símbolo $\approx$ cuando estemos estudiando una propiedad en abstracto y no estemos evaluando los términos de la expresión a ningún valor del álgebra y usaremos el $=$ cuando si estemos estudiando elementos del álgebra en concreto.

Por ejemplo, para representar la conmutatividad de enteros el libro utiliza $x + y \approx y + x$, donde x, y son un par de enteros arbitrarios. En cambio al evaluar en dos enteros en particular, como $x = 1, y = 2$ se tiene que que $1 + 2 = 2 + 1$.

Definición 2.2. Sean $\mathcal{A} = \langle A, F\rangle, \mathcal{B} = \langle B, F\rangle$ dos álgebras del mismo tipo, decimos que $\mathcal{B}$ es subalgebra de $\mathcal{A}$ si $B \subseteq A$ y $\forall f \in \mathcal{F}\ f^{\mathcal{B}} = f^{\mathcal{A}}|_B$ y lo denotamos como $\mathcal{B} \leq \mathcal{A}$

Definición 2.3. Sea $\mathcal{A} = \langle A, F\rangle$ un álgebra, decimos que $B \subseteq A$ es un subuniverso del álgebra si es cerrado bajo toda función de $\mathcal{A}$, es decir: $\forall b_1, \cdots, b_n \in B, f^{\mathcal{A}}(b_1, \cdots, b_n) \in B$

Observación 2. La intersección arbitraria de subuniversos es un subuniverso. En efecto, supongamos que $\mathcal{A}$ es un álgebra y $(B_i)_{i\in I}$ es una colección arbitraria de subuniversos.

Sean $b_1, \cdots, b_n \in \bigcap\limits_{i\in I} B_i$ entonces $b_1, \cdots, b_n \in B_i\ \forall i$ luego como cada B_i es un subuniverso tenemos que para toda función n-aria f se tiene que $f^{\mathcal{A}}(b_1, \cdots, b_n) \in B_i\ \forall i \implies f^{\mathcal{A}}(b_1, \cdots, b_n) \in \bigcap\limits_{i\in I} B_i$

Gracias a esta observación podemos definir el subuniverso mas chico que contiene a un conjunto dado.

Definición 2.4. Sea $\mathcal{A} = \langle A, F\rangle$ un algebra, para todo conjunto $X \subseteq A$ definimos.

$$Sg(X) = \bigcap\{B : X \subseteq B \text{ y es un subuniverso}\}$$

como el sub universo mas pequeño que contiene a X, decimos que el algebra $\mathcal{A}$ es generada por X si $A = Sg(X)$ y es finitamente generada si su generador es finito.

2.2. Clases de Equivalencias y Congruencias

Las clases de equivalencia son fundamentales en todo desarrollo algebraico, nos permitirá definir las congruencias, que son vitales a la hora de generalizar elementos presentes en todas las álgebras conocidas, nos permitirá abstraer los subgrupos normales y los ideales como dos casos particulares de un mismo concepto. Seguiremos la notación del texto, donde entiende las relaciones de equivalencia como conjuntos y a dos elementos relacionados entre si como tuplas dentro de ese mismo conjunto.

Definición 2.5.

- dada una relación de equivalencia θ, denotaremos a dos elementos a, b relacionados entre si como $\langle a, b\rangle \in \theta$
- dado un elemento $a \in A$ y θ una relación de equivalencia sobre A, definimos la clase de equivalencia de un elemento como el conjunto

$$a/\theta = \{b \in A : \langle a, b\rangle \in \theta\}$$

- dada un álgebra $\mathcal{A}$, decimos que una relación de equivalencia θ es una congruencia si $\forall (a_i)_{i=1}^n, (b_i)_{i=1}^n \subseteq A$ tales que $\langle a_i, b_i\rangle \in \theta \, \forall 1 \leq i \leq n$ tenemos que para toda función $f^{\mathcal{A}}$ se tiene que:

$$\langle f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n), f^{\mathcal{A}}(b_1, \cdots, b_n)\rangle \in \theta$$

  denotaremos a $Con\mathcal{A}$ como el conjunto de todas las congruencias del álgebra.

Observación 3. Notemos que la intersección arbitraria de congruencias es de vuelta otra congruencia, el modo de demostrarlo es análogo en razonamiento al de la intersección arbitraria de subuniversos.

Ejemplo 2. *Vamos a ver que las congruencias son efectivamente la generalización que estamos buscando, demostraremos que si $\mathcal{G}$ es un grupo, entonces las congruencias son los subgrupos normales. Lo verificaremos de la siguiente manera:*

- *Si $\theta \in Con\mathcal{G}$ entonces $1/\theta$ es un subgrupo normal, para ello basta probar que*

  $\forall a \in G \; a1/\theta a^{-1} \subseteq 1/\theta$.

  Sea $x \in a1/\theta a^{-1} \implies x = aba^{-1}$ tal que $b \in 1/\theta$, como $b \in 1/\theta \implies \langle b, 1\rangle \in \theta$, luego como es congruencia $\langle b, 1\rangle \in \theta \implies \langle aba^{-1}, 1\rangle \in \theta$ demostrando lo que queríamos, en tal caso es fácil ver que $\langle a, b\rangle \in \theta \iff ab^{-1} \in 1/\theta$

- *Si N es subgrupo normal de $\mathcal{G}$ definimos la relación θ dada por $\langle a, b\rangle \in \theta \iff ab^{-1} \in N$.*

  Es fácil ver que es relación de equivalencia ya que:

  - $\langle a, a\rangle \in \theta \iff aa^{-1} = 1 \in N$

- *Si* $\langle a, b\rangle \in \theta$ *entonces* $ab^{-1} \in N$*, para probar que* $\langle b, a\rangle \in \theta$ *es suficiente probar que* $ba^{-1} \in N$*, esto se puede observar notando que gracias a que* N *es normal entonces* $ba^{-1}Nab^{-1} = N$
- *para probar la transitividad notemos que* $ab^{-1} \in N, bc^{-1} \in N$ *entonces* $ac^{-1} \in N$

para ver que es congruencia hay que ver que si $\langle a, b\rangle \in \theta$ *entonces* $\langle ac, bc\rangle \in N$ *para todo* $c \in N$ *(analogo con* $()^{-1}$*). Notemos que* $ab^{-1} \in N \iff acc^{-1}b^{-1} \in N \iff ac(bc)^{-1} \in N \iff \langle ac, bc\rangle \in N$ *para todo* $c \in N$*. En este caso tenemos que* $N = 1/\theta$

Estos dos puntos nos permiten establecer una clara biyeccion entre las congruencias y subgrupos normales a traves del mapeo $\theta \mapsto 1/\theta$ *viendo que en efecto los subgrupos normales son un caso particular de congruencia en un tipo particular de álgebra, de modo análogo puedes argumentar que las congruencias en los anillos son los ideales, teniendo que podemos unificar los ideales y subgrupos normales como dos casos particulares de un mismo concepto.*

2.3. Álgebra Cociente y Morfismos

En un clásico curso de álgebra abstracta se observa que el cociente de dos grupos no es siempre un grupo, la forma en que eso sea posible es si cocientabamos por un subgrupo normal, de forma análoga el cociente de anillos era un anillo al cocientar por un ideal.

El establecer las congruencias nos permitirá definir las álgebras cocientes, que serán muy importantes a la hora de definir las álgebras libres, en el libro 'A course in Universal Álgebra' capítulo 2 sección 6 se ve este proceso de forma más detallada, donde el álgebra cociente permite establecer los teoremas de isomorfia de álgebras y una versión general del teorema de la correspondencia dándonos cuenta de que los teoremas de isomorfia de grupos, anillos, módulos, etc. Son en esencia la misma cosa, si bien esto no se abordara en profundidad debido a que no es el objetivo de este trabajo, lo menciono para notar las virtudes del álgebra universal y el porqué se eligió como objeto de estudio.

Definición 2.6. Sea $\mathcal{A}$ un álgebra y $\theta \in Con\mathcal{A}$ podemos definir el álgebra cociente como $\mathcal{A}/\theta$ cuyo universo es A/θ y sus funciones vienen dadas por

$$f^{\mathcal{A}/\theta}(a_1/\theta, \cdots, a_n/\theta) = f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)/\theta$$

Se puede ver que,gracias a que θ es una congruencia, las operaciones del álgebra cociente están bien definidas.

Definición 2.7. Sea $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ dos álgebras, tenemos que un homomorfismo de álgebras es un mapeo $\alpha : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}$ tal que

$$\alpha(f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) = f^{\mathcal{B}}(\alpha(a_1), \cdots, \alpha(a_n))$$

Si el morfismo es sobreyectivo, decimos que $\mathcal{B}$ es imagen homomorfica de $\mathcal{A}$,si el morfismo es inyectivo decimos que es una incrustación, si el morfismo es biyectivo decimos que es isomorfismo, de existir un isomorfismo se denota como $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$

Observación 4. Eso nos permite definir un morfismo canónico entre un álgebra y un álgebra cociente de la siguiente manera:

$$\nu : \mathcal{A} \to \mathcal{A}/\theta$$

mediante $a \mapsto a/\theta$ el cual es claramente sobreyectivo

Definición 2.8 (Kernel e Imagen)**.** Sea $\alpha : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}$ un morfismo entre dos algebras, definimos:

1. $Im(\alpha) = \{b \in B : \exists a \in A | \alpha(a) = b\}$
2. $ker(\alpha) = \{\langle a, b\rangle \in A^2 | \alpha(a) = \alpha(b)\}$

Observación 5. La imagen es subalgebra de $\mathcal{B}$, el kernel es una congruencia y la preimagen esta bien definida como subalgebra.$im(\alpha) \leq \mathcal{B}$ y $ker(\alpha) \in Con\mathcal{A}$.

El que la imagen sea subalgebra se desprende del hecho de que el $im(\alpha)$ sea un subuniverso, esto en efecto sucede ya que si $b_1, \cdots, b_n \in im(\alpha)$ vemos que $f^{\mathcal{B}}(b_1, \cdots, b_n) = f^{\mathcal{B}}(\alpha(a_1), \cdots, \alpha(a_n)) = \alpha(f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)) \in im(\alpha)$. entonces podemos restringir las funciones de $\mathcal{B}$ a la imagen del morfismo y tendremos funciones cerradas, teniendo que es un subalgebra.

Para ver que $ker\alpha$ es una congruencia, hay que ver que es clase de equivalencia.

- $\langle a, a\rangle \in ker\alpha$ ya que $\alpha(a) = \alpha(a)$
- $\langle a, b\rangle \in ker\alpha \implies \langle b, a\rangle \in ker\alpha$ es trivial por la definicion de kernel.
- la transitividad viene directamente de la definicion de kernel

finalmente vemos que si $\langle a_i, b_i\rangle \in ker\alpha \implies \alpha(a_i) = \alpha(b_i) \forall 1 \leq i \leq n$ entonces $\alpha(f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)) = f^{\mathcal{B}}(\alpha(a_1), \cdots, \alpha(a_n)) = f^{\mathcal{B}}(\alpha(b_1), \cdots, \alpha(b_n)) = \alpha(f^{\mathcal{A}}(b_1, \cdots, b_n))$
lo que nos permite concluir que $\langle f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n), f^{\mathcal{A}}(b_1, \cdots, b_n)\rangle \in ker\alpha$ probando que es congruencia.

Definición 2.9 (Producto directo de Algebras)**.** Sea $(\mathcal{A}_i)_{i\in I}$ una familia de algebras, definimos al algebra del producto directo $\mathcal{A} = \prod_{i\in I} \mathcal{A}_i$ cuyo universo es $\prod_{i\in I} A_i$ y sus operaciones coordenada a coordenada de la siguinete manera:

$$f^{\mathcal{A}}(a_1, \ldots, a_n)(i) = f^{\mathcal{A}_i}(a_1(i), \cdots, a_n(i))$$

2.4. Proposiciones relevantes en capitulos posteriores

Definición 2.10. Sea $\mathcal{A}$ un algebra, definimos para todo conjunto $X \subseteq A$ al conjunto $E(X)$ de la siguiente manera:

$$E(X) = X \cup \{f(a_1, \cdots, a_n) : f^{\mathcal{A}} \text{ es una funcion n-aria de } \mathcal{A} \text{ y } a_1, \cdots, a_n \in X\}$$

Luego definimos de manera recursiva para todo $n \geq 0$ natural

$$E^0(X) = X, E^{n+1}(X) = E(E^n(X))$$

Proposición 2.11. *Sea $\mathcal{A}$ un algebra y $X \subseteq A$, se tiene que $Sg(X) = \bigcup_{k=0}^{\infty} E^k(X)$*

Demostración. Vamos a demostrar la proposicion probando lo siguiente, si $C = \bigcup_{k=0}^{\infty} E^k(X)$ entonces tenemos que C es un subuniverso que contiene a X y C esta contenido en todos los subuniversos que contienen a X. De la primera parte se deduce que $Sg(X) \subseteq C$ y de la segunda se tiene que $C \subseteq Sg(X)$ obteniendo lo deseado.

- Probar que C contiene a X es trivial ya que $E^n(X) \subseteq C \forall n \in \mathbb{Z}^+$, en particular para $n = 0$ tenemos lo deseado, basta probar que es un subuniverso. Notemos que tal y como lo definimos $X \subseteq E(X) \subseteq E^2(X) \subseteq \cdots$, en general si $m < n \implies E^m(X) \subseteq E^n(X)$,

  Sean $a_1, \cdots, a_n \in C$ queremos demostrar que $f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) \in C$. Como $a_i \in C = \bigcup_{k=0}^{\infty} E^k(X)$, existe un $k_i \geq 0$ tal que $a_i \in E^{k_i}(X) \forall i$, definimos $k = \max k_i$ entonces por la propiedad anterior tenemos que $a_1, \cdots, a_n \in E^k(X)$, entonces vemos que $f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) \in E^{k+1}(X)$ ya que

  $$E^{k+1}(X) = E^k(X) \cup \{f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) : f \text{ es una funcion n-aria de } \mathcal{A} \text{ y } a_1, \cdots, a_n \in E^k(X)\}$$

  Entonces como $E^{k+1}(X) \subseteq C$ tenemos lo deseado.

- Sea B un subuniverso que contiene a X, vamos a demostrar que $C \subseteq B$, procederemos demostrando que $E^k(X) \subseteq B$ para todo $k \geq 0$ por induccion,

  Si $k = 0$ estamos listos ya que B contiene a X.

  Supongamos que para cierto n se tiene que $E^n(X) \subseteq B$, vamos a probar que $E^{n+1}(X) \subseteq B$. Como

  $$E^{n+1}(X) = E^n(X) \cup \{f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) : f \text{ es una funcion n-aria de } \mathcal{A} \text{ y } a_1, \cdots, a_n \in E^n(X)\}$$

  para concluir lo deseado basta demostrar que

  $D = \{f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) : f \text{ es una funcion n-aria de } \mathcal{A} \text{ y } a_1, \cdots, a_n \in E^n(X)\} \subseteq B$

  Sea $x \in D$, entonces existen $a_1, \cdots, a_n \in E^n(X)$ tales que $x = f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)$, por hipotesis inductiva tenemos que $a_1, \cdots, a_n \in E^n(X) \subseteq B$, luego como B es un subuniverso tenemos que $x \in B$.

  Demostrando que $E^k(X) \subseteq B$ para todo $k \geq 0 \implies C \subseteq B$

Como probamos ambos puntos tenemos lo deseado. □

Proposición 2.12. *Sea $\mathcal{A}$ un algebra generada por X y $\alpha, \beta : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ dos morfismos que coinciden en X, entonces $\alpha = \beta$*

Demostración. Sea $\mathcal{A}$ un algebra tal que $A = Sg(X)$, para probar que $\alpha(x) = \beta(x)$ para todo $x \in A$, vamos a demostrar que $\alpha = \beta$ en $E^k(X)$ para todo $k \geq 0$ lo cual demostraremos por induccion.

- $k = 0$ viene dado por hipotesis

- Supongamos que coinciden en $E^n(X)$, probaremos que coinciden en $E^{n+1}(X)$. Como $E^{n+1}(X)$ se define de la siguiente manera:

  $$E^{n+1}(X) = E^n(X) \cup \{f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) : f \text{ es una funcion n-aria de } \mathcal{A} \text{ y } a_1, \cdots, a_n \in E^n(X)\}$$

  basta probar que coinciden en

  $$D = \{f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) : f \text{ es una funcion n-aria de } \mathcal{A} \text{ y } a_1, \cdots, a_n \in E^n(X)\}$$

.

Sea $x \in D$ entonces $x = f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)$ con $a_1, \cdots, a_n \in E^n(X)$, entonces vemos que

$$\alpha(x) = \alpha(f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)) = f^{\mathcal{B}}(\alpha(a_1), \cdots, \alpha(a_n))$$

luego como coinciden en $E^n(X)$

$$f^{\mathcal{B}}(\alpha(a_1), \cdots, \alpha(a_n)) = f^{\mathcal{B}}(\beta(a_1), \cdots, \beta(a_n)) = \beta(f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)) = \beta(x)$$

de donde tenemos que coinciden en $E^{n+1}(X)$ probando la hipotesis inductiva.

Luego como coinciden en $E^k(X) \forall k \geq 0$ tenemos que coinciden en $Sg(X)$ y por tanto en A, obteniendo que $\alpha = \beta$. $\square$

Proposición 2.13. *Sea $\alpha : \mathcal{A} \to \mathcal{B}, \beta : \mathcal{A} \to \mathcal{C}$ dos morfismos de algebras y $ker\beta \subseteq ker\alpha$ y β es sobreyectiva, entonces existe un homomorfismo $\gamma : \mathcal{C} \to \mathcal{B}$ tal que $\alpha = \gamma \circ \beta$*

Demostración. definimos $\gamma : \mathcal{C} \to \mathcal{B}$ como $\gamma(c) = \alpha(a)$ tal que $c = \beta(a)$ (gracias a que β es sobreyectiva).

Tenemos que $\alpha = \gamma \circ \beta$ directamente de esta definicion, basta demostrar que esta funcion esta bien definida.

Queremos ver que si $x = y$ entonces $\gamma(x) = \gamma(y)$. Como $x, y \in \mathcal{C}$ entonces existen $a, b \in \mathcal{A}$ tales que $x = \beta(a), y = \beta(b)$ luego como $x = y \implies \langle a, b \rangle \in ker\beta \implies \langle a, b \rangle \in ker\alpha$. Entonces tenemos que $\alpha(a) = \alpha(b)$, luego como $\alpha = \gamma \circ \beta$ entonces tenemos que $\gamma \circ \beta(a) = \gamma \circ \beta(b) \implies \gamma(x) = \gamma(y)$ teniendo que esta bien definido el morfismo. $\square$

Teorema 2.14 (Primer Teorema de isomorfia de Algebras)**.** *Sea $\alpha : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ un morfismo de algebras, entonces tenemos que $\mathcal{A}/ker\alpha \simeq Im\alpha$*

Demostración. Notemos que si $\alpha : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ es un morfismo, tomemos el morfismo canonico $\nu : \mathcal{A} \to \mathcal{A}/ker\alpha$. Notemos que;

$$\langle a, b \rangle \in ker\nu \iff \nu(a) = \nu(b) \iff a/ker\alpha = b/ker\alpha \iff \langle a, b \rangle \in ker\alpha$$

Por lo tanto $ker\alpha = ker\nu$, luego por la proposicion anterior existe un morfismo $\gamma : \mathcal{A}/ker\alpha \to \mathcal{B}$ tal que $\alpha = \gamma \circ \nu$ Notemos que:

- $im\gamma = im\alpha$ ya que $x \in im\gamma \iff x = \gamma(a/ker\alpha)$ con $a/ker\alpha \in \mathcal{A}/ker\alpha$ luego como el morfismo canonico es sobreyectivo tenemos que $a/\ker\alpha = \nu(a)$ entonces tenemos que $x = \gamma(a/ker\alpha) \iff x = \gamma \circ \nu(a) = \alpha(a) \iff x \in im\alpha$ donde tenemos lo deseado

- γ es inyectivo, ya que si $\gamma(x) = \gamma(y)$ tenemos que $x = \nu(a), y = \nu(b)$ gracias a la sobreyectividad de ν. entonces tenemos que $\gamma(x) = \gamma(y) \implies \gamma \circ \nu(a) = \gamma \circ \nu(b) \implies \alpha(a) = \alpha(b) \implies \langle a, b\rangle \in ker\alpha = ker\nu \implies \nu(a) = \nu(b) \implies x = y$ de donde sacamos la inyectividad.

Como $\gamma : \mathcal{A}/ker\alpha \to \mathcal{B}$ es inyectivo, restringiendonos a la imagen tenemos un isomorfismo $\mathcal{A}/ker\alpha \simeq im\gamma = im\alpha$ $\square$

3. Estudio de variedades y su axiomatizacion

Esta sección se dedicara a probar el primer resultado relevante para nuestro trabajo, el teorema de Birkhoff el cual dice que una clase de Álgebras es una variedad si y solo si es axiomatizable, para verlo haremos un estudio sobre términos,álgebras libres e identidades. Notemos que cuando se hable de una clase de álgebras se habla de un conjunto cuyos elementos son álgebras. Este capitulo se basa en el libro 'A course in Universal Algebra' capitulo 2 secciones 9,10,11.

3.1. Introduccion a Variedades

Definición 3.1. Dada una clase de algebras K definimos las siguientes clases de algebras:

- $\mathcal{A} \in I(K) \iff \mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$ donde $\mathcal{B} \in K$
- $\mathcal{A} \in S(K) \iff \mathcal{A} \leq \mathcal{B}$ donde $\mathcal{B} \in K$
- $\mathcal{A} \in H(K) \iff \mathcal{A} = \alpha(\mathcal{B})$ donde $\mathcal{B} \in K$ y α es un morfismo
- $\mathcal{A} \in P(K) \iff \mathcal{A} = \prod_{i \in I} \mathcal{A}_i$ donde $(\mathcal{A}_i)_{i \in I} \subseteq K$

Diremos que decimos que una clase de algebras K es cerrada bajo un operador O si $O(K) \subseteq K$ donde $O = I, S, H, P$, denotaremos a $O_1 O_2$ a la composicion de operadores $O_!, O_2$, usaremos la notacion $O_1 \leq O_2$ para denotar que $O_1(K) \subseteq O_2(K)$, y diremos que un operador O es idempotente si $O^2 = O$.

Observación 6. Antes de proseguir con el estudio de estas clases, voy a resaltar una serie de propiedades hasta cierto punto evidentes, pero que voy a mencionar porque nos seran de utilidad mas adelante.

- Para toda clase K se tiene que $K \subseteq I(K)$ ya que para toda $A \in K, A \simeq A$, eso nos dice que para todo operador O se tiene que $O \leq OI$ gracias a que $O(K) \subseteq O(I(K))$
- $I \leq H$ ya que los isomorfismos son un caso particular de morfismos sobreyectivos.
- Si $\alpha : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ es un morfismo de dos algebras, tenemos que $\alpha^{-1}(\mathcal{A}) \leq \mathcal{B}$, se demuestra de modo analogo a justificar que la imagen es subalgebra.

  En particular nos permite deducir que si $\mathcal{C} \leq \alpha(\mathcal{A}) \implies \alpha^{-1}(\mathcal{C}) \leq \mathcal{A}$ lo cual se demuestra de modo rutinario empujando las definiciones de morfismo, subalgebra y preimagen.

- $I^2 = I$, en efecto la contencion $\subseteq$ viene dada ya que si $A \in I^2(K) \implies A \simeq B, B \in I(K)$, luego $B \in I(K) \implies B \simeq C, C \in K$ por lo tanto $A \simeq C$. Para la contencion $\supseteq$ es suficiente notar que todo elemento de $I(K)$ es isomorfo a si mismo.

Lema 3.2. *Para toda clase K se cumplen las siguientes desigualdades: $SH \leq HS, PS \leq SP, PH \leq HP$ y los operadores H, S, IP son idempotentes.*

Demostración.

- $(SH \leq HS)$ Sea $\mathcal{A} \in SH(K) \implies \mathcal{A} \leq \mathcal{B}$ con $\mathcal{B} \in H(K)$ luego existe morfismo α tal que $\mathcal{B} = \alpha(\mathcal{C})$ con $\mathcal{C} \in K$, entonces tenemos que $\mathcal{A} \leq \alpha(\mathcal{C}) \implies \alpha^{-1}(\mathcal{A}) \leq \mathcal{C}$. Luego como $\alpha(\alpha^{-1}(\mathcal{A})) = \mathcal{A}$ tenemos que $\mathcal{A} \in HS(K)$
- $(PS \leq SP)$ si $\mathcal{A} \in PS(K) \implies \mathcal{A} = \prod_{i \in I} \mathcal{B}_i$ donde $\mathcal{B}_i \in S(K)$ entonces $\mathcal{B}_i \leq \mathcal{C}_i$ tal que $\mathcal{C}_i \in K \forall i \in I$, entonces es evidente que $\prod_{i \in I} \mathcal{B}_i \leq \prod_{i \in I} \mathcal{C}_i$ ya que la condicion de subalgebra se cumple coordenada a coordenada, entonces $\mathcal{A} \leq \prod_{i \in I} \mathcal{C}_i \implies \mathcal{A} \in SP(K)$
- $(PH \leq HP)$ Sea $\mathcal{A} \in PH(K) \implies A = \prod_{i \in I} \mathcal{B}_i$ donde $\mathcal{B}_i \in H(K)$, luego para cada $i \in I$ existen morfismos α_i tales que $\alpha_i(\mathcal{C}_i) = \mathcal{B}_i$ donde $\mathcal{C}_i \in K$.

  Luego definimos el morfismo $\alpha : \prod_{i \in I} \mathcal{C}_i \to \prod_{i \in I} \mathcal{B}_i$ tal que sus coordenadas son los α_i. Mas formalmente para todo $a \in \prod_{i \in I} \mathcal{C}_i$ se tiene que $\alpha(a)(i) = \alpha_i(a(i))$, en tal caso tenemos que $\alpha(\prod_{i \in I} \mathcal{C}_i) = \prod_{i \in I} \alpha_i(\mathcal{C}_i) = \prod_{i \in I} \mathcal{B}_i = \mathcal{A} \implies \mathcal{A} \in HP(K)$
- Probaremos que $H^2 = H$ y las demostraciones de $S^2 = S, (IP)^2 = IP$ son analogas.

  Sea $\mathcal{A} \in H(K) \implies$ existe un morfismo α tal que $\mathcal{A} = \alpha(\mathcal{B})$ con $\mathcal{B} \in K$, luego $\mathcal{A} = id(\alpha(\mathcal{B}))$ con id el morfismo identidad, tenemos $\mathcal{A} \in H^2(K)$.

  Sea $\mathcal{A} \in H^2(K)$ entonces tenemos que $\mathcal{A} = \alpha(\mathcal{B})$ con $\mathcal{B} \in H(K)$ entonces tenemos que existe un morfismo β tal que $\mathcal{B} = \beta(\mathcal{C})$, de donde tenemos que $\mathcal{A} = \alpha \circ \beta(\mathcal{C}) \implies \mathcal{A} \in H(K)$.

$\square$

Definición 3.3 (Variedades)**.** Sea K una clase de algebras, decimos que K es una variedad si es cerrada bajo S, H, P.

Ejemplo 3. *Las variedades son muy deseadas por los algebristas, ya que si tengo una clase de algebras que comparten una cierta propiedad que me interese, si es una variedad*

obtengo que al tomar una subalgebra, considerar el producto directo y tomar un morfismo mantengo esa propiedad, las Estructuras algebraicas mas conocidas son ejemplos de variedades.

Si tomamos un grupo, un subgrupo es de vuelta un grupo,la imagen de un morfismo de grupos es otro grupo y el producto directo de grupos es un grupo definido de forma adecuada, por lo que los grupos son variedades.

Lema 3.4. *Dada una familia de variedades $(K_i)_{i\in I}$ (del mismo tipo) tenemos que $\bigcap_{i\in I} K_i$ es una variedad*

Demostración. Veamos que $H(\bigcap_{i\in I} K_i) \subseteq \bigcap_{i\in I} K_i$. Sea $\mathcal{A} \in H(\bigcap_{i\in I} K_i)$ entonces existe un morfismo α tal que $\alpha(\mathcal{B}) = \mathcal{A}$ con $\mathcal{B} \in \bigcap_{i\in I} K_i$, en particular esto significa que $\mathcal{A} \in \bigcap_{i\in I} H(K_i) \subseteq \bigcap_{i\in I} K_i$ al ser todas variedades, teniendo lo deseado, la prueba de que es cerrado bajo S y P es analoga □

como la interseccion de variedades es variedad, nos permite definir la variedad mas pequeña que contenga a una clase K

Definición 3.5. Si K es una clase de algebras, definimos a $V(K)$ como la variedad mas chica que contiene a K.

Observación 7. Notemos que como V es una variedad se tiene que $SV \leq V, HV \leq V$ y $PV \leq V$ (directamente de la definicion de ser variedad) , tambien como $HV \leq V$ se infiere que $IV = V$ y $I \leq V$.

En efecto $V \leq IV$ al todo miembro de V ser isomorfo a si mismo, por otro lado cualquier algebra isomorfa a un miembro de V esta en imagen homomorfica con un miembro de V y por tanto en V.

Por otro lado si tomamos un algebra en $I(K)$ entonces es isomorfa a un elemento de K, en particular esta en imagen homomorfica con un miembro de K luego como $K \subseteq V(K)$ esta en imagen homomorfica con un miembro de V y por lo tanto en V obteniendo que $I \leq V$.

Teorema 3.6 (Tarski)**.** *Dada K una clase de algebras, tenemos que $V = HSP$*

Demostración. Vamos a proceder demostrando que $V \leq HSP$ y que $V \geq HSP$.

- $(HSP \leq V)$

  Notemos que las siguientes identidades son ciertas $HV = SV = IPV = V$, vamos a demostrar que $IPV = V$ y el resto se demuestran de modo analogo.

Notemos que como V es variedad $IPV \leq IV = V$, luego si $\mathcal{A} \in V(K)$ entonces $\mathcal{A} \simeq \mathcal{A} = \prod_{i=1}^{1} \mathcal{A} \implies \mathcal{A} \in IP(V(K))$ teniendo la igualdad.

Entonces tenemos que $HSP \leq HSPI$ por la observacion 6, luego por la misma observacion de antes tenemos $HSPI \leq HSPV \leq HSIPV$ luego con la serie de identidades demostradas tenemos que $HSIPV = HSV = HV = V$ teniendo que $HSP \leq V$.

- $(V \leq HSP)$

  Claramente HSP contiene a K ya que todo elemento de K es imagen a traves de la identidad consigo mismo, y todo elemento es su propia subalgebra y a la vez puede considerarse como el producto directo de una sola algebra. Vamos a probar que HSP es variedad, asi como V es la variedad mas chica que contiene a K entonces tenemos que $V \leq HSP$.

  - Veamos que es cerrada bajo H, tenemos que $H(HSP) = H^2SP = HSP$ por el lema 3.2
  - Veamos que es cerrada bajo S, tenemos que $S(HSP) = SHSP \leq HSSP = HS^2P = HSP$ gracias al lema 3.2
  - Veamos que es cerrada bajo P, tenemos que $P(HSP) = PHSP \leq HPSP \leq HSPP \leq HSIPP \leq HSIPIP = HSIP$. Luego como $I \leq H$ tenemos que $HSIP \leq HSHP \leq H^2SP = HSP$.

  Entonces como es variedad tenemos que $V \leq HSP$.

$\square$

3.2. Terminos

Hasta ahora hemos visto muchos conceptos importantes del Álgebra Universal, pero hay algo fundamental que queda por definir. Supongamos que estamos estudiando los reales, ahora sabemos que son un álgebra vista como un conjunto con sus operaciones definidas,pero normalmente nosotros trabajamos con mas que solo eso cuando estudiamos los reales. Por ejemplo los polinomios, cuyas variables sin evaluar no pertenecen a los reales sino que son símbolos y abren la puerta a una profundidad que los reales no habrían alcanzado por si solos. Esa es la motivación a la hora de estudiar los términos, porque introducen una nueva capa de profundidad a las álgebras tales que sin ellos no podríamos demostrar el Teorema de Birkhoff.

Definición 3.7. dado un conjunto X de variables y un tipo $\mathcal{F}$, definimos al conjunto $T(X)$ de terminos de tipo $\mathcal{F}$ de la siguiente manera:

- $X \cup \mathcal{F}_0 \subseteq T(X)$ (las variables y constantes son terminos)
- Si $p_1, \cdots, p_n \in T(X) \implies \forall f \in \mathcal{F}_n \; f(p_1, \cdots, p_n) \in T(X)$ (al aplicarle a los terminos los simbolos de las operaciones obtengo nuevos terminos)

.

Observación 8. Como los terminos se construyen de forma inductiva tenemos que $T(X) \neq \varnothing \iff X \cup \mathcal{F}_0 \neq \varnothing$.

Ejemplo 4. *Si* $X = \{x, y, z\}$ *y* $\mathcal{F} = \{+, \cdot\}$ *entonces*

$$x, y, z, x \cdot y + z, x^2 + y + z^3$$

son terminos

la siguiente definicion nos dice como ver los terminos de un algebra, del mismo modo en que un polinomio de n variables en $\mathbb{R}$ se ve como un mapeo de $\mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$, los terminos en un algebra se veran de un modo analogo.

Definición 3.8. dado un termino $p(x_1, \cdots, x_n)$ de tipo $\mathcal{F}$ y un conjunto X entonces para un algebra $\mathcal{A}$ definimos $p^{\mathcal{A}} : A^n \to A$ como:

- si $p(x_1, \cdots, x_n) = x_i$ entonces $p^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) = a_i$
- Si $p(x_1, \cdots, x_n)$ es de la forma $f(p_1(x_1, \cdots, x_n), \cdots, p_k(x_1, \cdots, x_n))$ entonces

$$p^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) = f^{\mathcal{A}}(p_1^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n), \cdots, p_k^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n))$$

decimos que $p^{\mathcal{A}}$ es la funcion termino correspondiente a p-

Proposición 3.9. *Sean* $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ *dos algebras del mismo tipo, entonces:*

- *para todo termino* $p \in T(X)$ *n-ario y* $\theta \in Con\mathcal{A}$ *se tiene que si* $\langle a_i, b_i \rangle \in \theta \; \forall 1 \leq i \leq n$ *entonces* $\langle p^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n), p^{\mathcal{A}}(b_1, \cdots, b_n) \rangle \in \theta$
- *para todo termino* $p \in T(X)$ *n-ario y* $\alpha : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ *un morfismo, se tiene que* $\alpha(p^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)) = p^{\mathcal{B}}(\alpha(a_1), \cdots, \alpha(a_n))$

- *Sea* $S \subseteq A$*, entonces* $Sg(S) = \{p^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) : p$ *es un termino n-ario y* $a_1, \cdots, a_n \in S\}$

Demostración. dado un termino p denominamos su largo $l(p)$ como el numero de veces en que aparecen simbolos $n-$arios en p. (si $p = f(p_1(x_1, \cdots, x_n), \cdots, p_k(x_1, \cdots, x_n))$ se tiene que $l(p) = k$)

Es sencillo ver que $l(p) = 0 \iff p \in X \cup \mathcal{F}_0$, ahora procederemos a demostrar cada punto.

- demostraremos la proposicion a traves de induccion sobre $l(p)$.
  - Nuestro caso base $l(p) = 0$ tenemos dos subcasos.
    1. Si $p \in X$ entonces es una variable $x_i$entonces el termino esta definido como $p(x_1, \cdots, x_n) = x_i$ para algun $1 \leq i \leq n$. Entonces dada la hipotesis tenemos que
       $\langle p^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n), p^{\mathcal{A}}(b_1, \cdots, b_n)\rangle = \langle a_i, b_i\rangle$ el cual esta en θ por la hipotesis.
    2. Si $p \in \mathcal{F}_0$ entonces p es una constante teniendo que $p(x_1, \cdots, x_n) = c$ para toda eleccion de valores que pongamos a las variables, entonces tenemos que
       $\langle p^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n), p^{\mathcal{A}}(b_1, \cdots, b_n)\rangle = \langle c, c\rangle \in \theta$ por reflexividad.
  - Supongamos que la propiedad se mantiene para todo termino q tal que $0 \leq l(q) < l(p)$, veamos que se demuestra para $l(p)$. Como $l(p) = k > 0$ sabemos que p es de la forma $f(p_1(x_1, \cdots, x_n), \cdots, p_k(x_1, \cdots, x_n))$, observamos que $l(p_i) < l(p)$ (debido a que, todo termino n-ario que contenga p_i, tambien debe tenerlo p, pero como p_i es un termino n-ario en si mismo, $l(p)$ es necesariamente estrictamente mayor),entonces aplicando la hipotesis inductiva tenemos que $\langle p_i^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n), p_i^{\mathcal{A}}(b_1, \cdots, b_n)\rangle \in \theta$ para todo $1 \leq i \leq k$, luego como θ es una congruencia tenemos que:

    $$\langle f^{\mathcal{A}}(p_1^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n), \cdots, p_k^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)), f^{\mathcal{A}}(p_1^{\mathcal{A}}(b_1, \cdots, b_n), \cdots, p_k^{\mathcal{A}}(b_1, \cdots, b_n))\rangle \in \theta$$

    es decir $\langle p^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n), p^{\mathcal{A}}(b_1, \cdots, b_n)\rangle \in \theta$ que es lo que queriamos demostrar

- de modo analogo, aplicando induccion sobre $l(p)$, aprovechando que para casos mas generales los morfismos estan bien mapeados bajo funciones del algebra.

- La forma de demostrarlo es por doble contencion. Por la proposicion 2.11 sabemos que $Sg(S) = \bigcup_{i=0}^{\infty} E^i(S)$. para probar la implicancia $\subseteq$ hay que probar mediante induccion que $E^k(S)$ cumple la contencion para todo k entero positivo. El lado $\supseteq$ se demuestra usando induccion sobre $l(p)$. Lo que hay que hacer es demostrar que para todo subuniverso B es cerrado bajo la operacion de cualquier termino p de cualquier largo.

$\square$

la proposicion anterior nos dice basicamente que los terminos se comportan bien con todo lo previamente expuesto, se mapean bien entre los morfismos, se preservan bajo congruencia y el generador se puede escribir en funcion de estos. Esta proposicion nos dice que podriamos darle una estructura de algebra a estos terminos y se comportarian bien, y es justo ese nuestro siguiente paso.

Definición 3.10 (Algebra de terminos)**.** Dados $\mathcal{F}, X$ tales que $T(X) \neq \varnothing$ entonces definimos el algebra de terminos $\mathcal{T}(X)$ como el algebra cuyo universo es $T(X)$ y sus operaciones vienen dadas por $f^{\mathcal{T}(X)}(p_1, \cdots, p_n) = f(p_1, \cdots, p_n)$ (es decir, a cada n-tupla de terminos le mapeamos al termino que le aplica a toda la n-tupla el simbolo f)

Observación 9. Notemos que esta algebra esta generada por X, gracias a la proposicion anterior.

Las constantes tambien estan en $Sg(X)$ ya que del mismo modo en que un polinomio constante en $\mathbb{R}$ se entiende como $p(x_1, \cdots, x_n) = c$ con c fijo para toda valuacion de variables, los terminos constantes son funciones de aridad 0 donde sin importar la valuacion de terminos que haga, siempre me dara el mismo valor, haciendo que tambien esten trivialmente generados por las variables.

3.3. Álgebras Libres

Las Álgebras Libres van a ser Álgebras que cumplan una versión mas abstracta y generalizada de la propiedad universal que usualmente se ve en Álgebra Abstracta 2, la intuición del Álgebra libre es que dada una clase de álgebras K, esta álgebra tiene elementos que no verifican ninguna ecuación que no se verifique en todas las álgebras de K, es decir, satisface las ecuaciones mínimas necesarias que compartan todos sus elementos, lo cual tiene una gran utilidad a la hora de abstraer e identificar las propiedades fundamentales de una clase en concreto.

Un ejemplo de su Utilidad es que si K son grupos, el álgebra libre satisface las propiedades que se satisfacen en todos los grupos, siendo la asociatividad, neutro e inverso,

luego con el Teorema de Birkhoff sabemos que los grupos están axiomatizados y son una variedad,luego si siguieramos desarrollando podriamos concluir gracias a eso que la asociatividad, neutro e inverso sirven como un conjunto axiomático para la teoría de grupos asegurándonos de que no exista una cuarta propiedad oculta que satisfagan todos los grupos.Las Álgebras Libres junto con las identidades es lo que hará posible hacer la conexión entre Álgebra Universal y Lógica permitiéndonos demostrar el Teorema de Birkhoff.

Definición 3.11 (Mapeo Universal)**.** Sea K una clase de algebras y $U(X)$ un algebra generada por X, decimos que posee la propiedad del mapeo universal para K si:

$\forall \mathcal{A} \in K$ y $\forall$ mapeo $\alpha : X \to \mathcal{A}$ existe un morfismo $\beta : U(X) \to \mathcal{A}$
que extiende $\alpha($ es decir, $\alpha(x) = \beta(x)\ \forall x \in X)$

$$\begin{tikzcd} X \arrow[r, "\alpha"] \arrow[d, hook, "i"'] & \mathcal{A} \\ U(X) \arrow[ur, "\beta"'] & \end{tikzcd}$$

donde $i : X \hookrightarrow U(X)$ es el mapeo identidad $x \mapsto x$.

Ejemplo 5.

- *$\mathbb{Z}$ como grupo, es un grupo libre para K =Grupos. Para eso tomen cualquier mapeo $\alpha : \{1\} \to G$ para todo $g \in G$ donde $\alpha(1) \in G$.*

  Luego tomamos cualquier morfismo $\beta : \mathbb{Z} \to G$, es facil ver que para todo entero positivo $a \in \mathbb{Z}$ se tiene que

  $$\beta(a) = \beta(\underbrace{1 + \cdots + 1}_{a-veces}) = \underbrace{\beta(1) \cdots \beta(1)}_{a-veces} = \beta^a(1)$$

  del mismo modo tendriamos que para todo entero positivo $\beta(-a) = \beta^{-a}(1)$ teniendo de que todo morfismo de $\mathbb{Z}$ a cualquier grupo G depende de $\beta(1)$. Basta definir entonces $\beta(1) = \alpha(1)$ y asi tenemos una extension de α que cumple lo deseado.

- *Demostraremos que $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ no es un grupo libre,para esto basta mostrar que existe un grupo tal que existe un mapeo que no es posible extenderlo a ningun morfismo de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ a dicho grupo, tomamos dicho grupo como $\mathbb{Z}$.*

  sabemos que $\{\overline{1}\}$ es generador de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, entonces definimos el mapeo $\alpha : \{\overline{1}\} \to \mathbb{Z}$ tal que $\alpha(\overline{1}) = 1$.Si suponemos por contradiccion que $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ es libre, entonces se

puede extender a un morfismo $\beta : \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$. Sabemos que todo morfismo tiene que cumplir que $\beta(\overline{0}) = 0$.

Tenemos que $\beta(\overline{0}) = 0$ pero tambien $\beta(\overline{0}) = \beta(\overline{2}) = \beta(\overline{1} + \overline{1}) = \beta(\overline{1}) + \beta(\overline{1}) = \alpha(\overline{1}) + \alpha(\overline{1})$ ya que β debe ser una extension de α, luego tenemos que $\alpha(\overline{1}) + \alpha(\overline{1}) = 1 + 1 = 2$, por lo tanto tendriamos que $2 = 0$ lo cual es una contradiccion, teniendo que no es un morfismo valido y por ende α no es posible de extender a ningun morfismo de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ a $\mathbb{Z}$ y por tanto $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ no es un grupo libre.

Lema 3.12. *Si $U(X)$ posee la propiedad universal sobre K, entonces su extension es unica*

Demostración. Supongamos que existe un algebra $U(X)$ tal que cumple la propiedad del mapeo universal cuya extension no es unica, en tal caso suponemos que para todo mapeo $\alpha : X \to \mathcal{A}$ se puede extender a dos morfismos distintos $\beta_1, \beta_2 : U(X) \to \mathcal{A}$ para toda $\mathcal{A} \in K$.

Entonces tenemos que $\forall x \in X$ $\beta_1(x) = \alpha(x)$ al extender α, pero como β_2 tambiem es una extension, se tiene que $\beta_2(x) = \alpha(x) \implies \beta_1 = \beta_2$ en X. Como β_1, β_2 son morfismos que coinciden en el generador, por proposicion 2.12 tenemos que $\beta_! = \beta_2$ en todo el dominio, por tanto la extension debe ser unica. □

Proposición 3.13. *Si $U(X_1), U(X_2)$ son dos algebras generadas por X_1, X_2 respectivamente que cumplen la propiedad del mapeo universal para K, si $U(X_1), U(X_2) \in K, |X_1| = |X_2| \implies U(X_1) \simeq U(X_2)$*

Esto quiere decir que para todo cardinal, existe una unica algebra libre generada por un conjunto de ese numero de elementos.

Demostración. Definimos para $j = 1, 2$ el mapeo $i_j : X_1 \to X_2$, el cual podemos extender al mapeo identidad al morfismo identidad $I_j : U(X_j) \to U(X_j)$.

Como $|X_1| = |X_2|$ entonces existe una biyeccion $\alpha : X_1 \to X_2$, Luego como $U(X_2) \in K$ y $U(X_1)$ posee la propiedad del mapeo universal, podemos extender α a un morfismo $\beta : U(X_1) \to U(X_2)$, de modo análogo definimos $\gamma : U(X_2) \to U(X_1)$ como la extensión de α^{-1}.

Luego veamos que $\beta \circ \gamma$ extiende i_2, tomamos cualquier $x \in X_2$ y tenemos que:

$$\beta \circ \gamma(x_2) = \beta \circ \alpha^{-1}(x) \text{ (al } \gamma \text{ ser extension de } \alpha^{-1} \text{ sobre } X_2)$$

Luego como $\alpha^{-1}(x) \in X_1$ y β extiende α sobre X_1 tenemos que $\beta(\alpha^{-1}(x)) = \alpha(\alpha^{-1}(x)) = x = i_2(x)$.

Pero como I_2 tambien extiende i_2 tenemos que $\beta \circ \gamma = I_2$, de modo analogo concluimos que $\gamma \circ \beta = I_1$ por lo tanto β debe ser una biyeccion al ser invertible y por tanto debe ser un isomorfismo $U(X_1) \simeq U(X_2)$. □

Mas aun, lo que nos interesa es la siguiente proposicion, donde podemos concluir que el Algebra de Terminos tambien satisface la propiedad del mapeo universal.

Proposición 3.14. *dado un conjunto X de variables, el algebra de terminos $\mathcal{T}(X)$ cumple la propiedad del mapeo universal para $K =$ todas las algebras de tipo $\mathcal{F}$ sobre X*

Demostración. Sea $\alpha : X \to \mathcal{A}$ un morfismo a cualquier algebra de K, definiremos el morfismo $\beta : \mathcal{T}(X) \to \mathcal{A}$ de la siguiente manera recursiva:

- Si $x \in X$ $\beta(x) = \alpha(x)$
- Si x es un termino de la forma $f(p_1, \cdots p_n)$ entonces
  $\beta(f(p_1, \cdots p_n)) = f^{\mathcal{A}}(\beta(p_1), \cdots, \beta(p_n))$

Notemos que este morfismo esta bien definido debido a que los terminos son generados por X, las constantes entran en la segunda categoria, por lo tanto el morfismo lo que hace es mapear simbolos constantes a constantes en $\mathcal{A}$, es trivial que es un morfismo debido a que la segunda condicion mapea toda funcion de terminos de forma apropiada y esta bien definido aparte de ser una extension de α □

Observación 10. En version del teorema que usa el libro, te pide que los terminos no tengan constantes y que sean solo variables, esta demostracion muestra que no es necesario omitir las constantes para tener el mismo resultado, por la observacion al final de la demostracion, aunque esto no afecta la validez del teorema ni de los resultados posteriores, decidi no pedir que no tuviera constantes para hacer enfasis en su generalidad.

La definicion siguiente es la del algebra libre, la cual explicaremos mas adelante, pero en resumidas cuentas buscamos a partir de los terminos y de una clase de algebras dada, generar un algebra que siempre cumpla la propiedad del mapeo universal para dicha clase K.

Definición 3.15 (Algebra Libre)**.** Sea K una clase de algebras de tipo $\mathcal{F}$ y un conjunto de variables X, entonces definimos:

- $\Phi_K(X) = \{\phi \in Con\mathcal{T}(X) | \mathcal{T}(X)/\phi \in IS(K)\}$
- definimos la congruencia $\theta_K(X) = \bigcap \Phi_K(X)$
- $\overline{X} = X/\theta_K(X)$

Definimos al algebra libre sobre K como $F_K(\overline{X}) = \mathcal{T}(X)/\theta_K(X)$

Observación 11. Se que esta definicion es muy abstracta y dificil de entender a primera vista, asi que lo explicare paso por paso.

- Tomamos cualquier mapeo $\alpha : X \to \mathcal{A}$ con $\mathcal{A} \in K$
- Por la proposicion 3.14 los terminos cumplen la propiedad universal sobre la clase de todas las algebras de tipo $\mathcal{F}$, es claro que K esta contenida en dicha clase, en particular podemos usar la propiedad del mapeo universal para extender α a $\beta : \mathcal{T}(X) \to \mathcal{A}$
- Por el primer teorema de isomorfia tenemos que $\mathcal{T}(X)/ker\beta \simeq Im\beta$.

  Dado que la imagen es una subalgebra de un elemento de K y hay isomorfia concluimos que $\mathcal{T}(X)/ker\beta \in IS(K)$
- Entonces $\Phi_K(X)$ contiene todos los kernels de todos los morfismos que son extensiones de todos los mapeos que yo puedo construir de X a cualquier algebra en K
- Dado que la interseccion arbitraria de congruencias es congruencia, tomo $\theta_K(X)$ como la interseccion de todos los elementos de $\Phi_K(X)$, en particular $\theta_K(X)$ esta contenida en todos los kernels de todas las posibles extensiones de todos los mapeos posibles.
- Esto quiere decir que para cualquier par de elementos relacionados en $\theta_K(X)$, dicha relacion se tiene que cumplir en todos los morfismos de todas las posibles extensiones.
- el algebra libre tiene como elementos las clases de equivalencia de los terminos bajo esa relacion de equivalencia.

  Asi como los terminos se pueden entender como polinomios, que hayan dos polinomios relacionados implica que se satisface una cierta ecuacion entre ellos, lo cual conectando con el punto anterior nos dice que toda relacion de terminos que se satisface en el algebra libre, se satisface en todas las algebras de K.

En el caso de grupos, el Grupo libre solo satisface las relaciones que se satisfacen en todos los grupos.

A continuación mostraremos una serie de propiedades que tienen que cumplir las álgebras libres que nos serán de utilidad mas adelante.

Observación 12.
- $F_K(\overline{X})$ existe si y solo si $\mathcal{T}(X) \neq \varnothing$ y esto ocurre si y solo si $X \cup \mathcal{F}_0 \neq \varnothing$

- $\overline{X}$ genera $F_K(\overline{X})$ ya que $\mathcal{T}(X)$ es generada por X.
- Si K tiene algebras no triviales entonces $X \cap x/\theta_K(X) = \{x\}$, en particular $|X| = |\overline{X}|$.

  Esto se puede ver de la siguiente manera: Supongamos que existe otro elemento en $X \cap x/\theta_K(X)$, llamemoslo y, como esta en la interseccion en particular $y \in x/\theta_K(X) \implies \langle x, y\rangle \in \theta_K(X)$ lo cual implica que $\langle x, y\rangle \in ker\varphi$ para todo morfismo $\varphi : \mathcal{T}(X) \to \mathcal{A}$. Lo cual sabemos que no es cierto ya que podemos definir un morfismo ψ tal que $\psi(x) \neq \psi(y) \implies \langle x, y\rangle \notin ker\psi$ lo cual contradice lo que estamos suponiendo, por tanto tenemos que $X \cap x/\theta_K(X) = \{x\}$. Luego, podemos definir un mapeo $f : X \to \overline{X}$ a traves de $x \mapsto x/\theta_K(X)$ el cual sabemos sobreyectivo y el dato recientemente probado nos da la inyectividad teniendo una biyeccion y por tanto $|X| = |\overline{X}|$
- Si $|X| = |Y| \implies F_K(\overline{X}) \simeq F_K(\overline{Y})$

  Esto se puede observar gracias al punto anterior, ya que implica que $|\overline{X}| = |\overline{Y}|$, luego por la unicidad bajo el cardinal tenemos que el algebra libre de ambos son isomorfas, todo esto funciona suponiendo que el algebra libre cumple la propiedad del mapeo universal, pero vamos a ver que si la cumple.

Teorema 3.16 (Birkhoff)**.** *Suponga que $\mathcal{T}(X)$ existe, entonces $F_K(\overline{X})$ posee la propiedad universal para K sobre $\overline{X}$*

Demostración. Sea $\mathcal{A} \in K$ y $\alpha : \overline{X} \to \mathcal{A}$ un mapeo, tomamos $\nu : \mathcal{T}(X) \to F_K(\overline{X}) = \mathcal{T}(X)/\theta_K(X)$ como el morfismo canonico, entonces tomamos $\alpha \circ \nu|_X : X \to \mathcal{A}$, luego como los terminos cumplen la propiedad del mapeo podemos extenderlo a un morfismo $\mu : \mathcal{T}(X) \to \mathcal{A}$. Por definicion tenemos que $\theta_K(X) \subseteq ker\mu$ y $\ker \nu = \theta_K(X)$. Luego por la proposicion 2.13 existe un morfismo $\beta : F_K(\overline{X}) \to \mathcal{A}$ tal que $\mu = \beta \circ \nu$, luego veamos que β es la extension deseada.

$$\forall\, \overline{x} \in \overline{X}\ \beta(\overline{x}) = \beta \circ \nu(x) = \mu(x) = \alpha \circ \nu(x) = \alpha(\overline{x})$$

Concluyendo que en efecto β es una extension de α. □

Corolario 3.17. *Si K es una clase de álgebras y $\mathcal{A}$ entonces para X de tamaño lo suficientemente grande $\mathcal{A} \in H(F_K(\overline{X}))$*

Demostración. Elegimos un conjunto X tal que $|X| \geq |A|$, entonces definimos $\alpha : \overline{X} \to \mathcal{A}$ un mapeo sobreyectivo dado gracias a las cardinalidades, entonces por el teorema anterior podemos extenderlo a $\beta : F_K(\overline{X}) \to \mathcal{A}$ el cual al extender α lo vuelve sobreyectivo, concluyendo que $\mathcal{A}$ esta en imagen homomorfica con el álgebra libre, concluyendo lo deseado □

Si bien ya definimos el álgebra libre, sus propiedades mas elementales y un par de ejemplos de la misma, nos gustaría que el álgebra libre de una clase pertenezca a esa misma clase, para así compartir la propiedad que tenga esa clase que queremos estudiar, lamentablemente eso no siempre es verdad, pero el siguiente teorema nos dirá bajo que condiciones una clase de álgebras contiene un álgebra libre (de contenerla, por la observacion 12, es la única álgebra libre de ese cardinal que posee).

Teorema 3.18 (Birkhoff)**.** *Supongamos que el álgebra de términos existe, en tal caso para toda clase de álgebras $K \neq \varnothing$ se tiene que $F_K(\overline{X}) \in ISP(K)$, en particular si K es una variedad, $F_K(\overline{X})$.*

la demostracion de este esteorema no es dificil pero requiere invocar un lema y un par de definiciones previas que involucran el producto semidirecto de algebras, en la charla no se habla de nada de esto porque solo se usa en este punto y no nos interesa la demostracion como tal sino su resultado, pero como este apunte busca mostrar todo lo que se investigo, se agregara en los apuntes.

Definición 3.19 (Producto semidirecto)**.** un algebra $\mathcal{A}$ decimos que esta en producto semidirecto con una familia de algebras $(\mathcal{A}_i)_{i\in I}$ si:

- $\mathcal{A} \leq \prod_{i\in I} \mathcal{A}_i$
- $\pi_i(\mathcal{A}) = \mathcal{A}_i$ para cada $i \in I$. donde π_i es el mapeo proyeccion dado por $a \mapsto a(i)$.

Decimos ademas que un morfismo $\alpha : \mathcal{A} \to \prod_{i\in I} \mathcal{A}_i$ es una incrustacion semidirecta si es incrustacion y $\alpha(\mathcal{A})$ esta en producto semidirecto con $(\mathcal{A}_i)_{i\in I}$

Definición 3.20. Dada una clase de algebras K definimos el operador P_S como:

$$\mathcal{A} \in P_S(K) \iff \mathcal{A} \text{ esta en producto semidirecto con una familia de elementos en } K$$

Observación 13. es sencillo ver que $P_S \leq SP$ ya que para estar en producto semidirecto debes ser subalgebra de un producto directo.

Lema 3.21. *Si $\mathcal{A}$ es un algebra y $(\theta_i)_{i\in I} \subseteq Con\mathcal{A}$ es una familia de congruencias, si $\theta = \bigcap_{i\in I} \theta_i$ entonces $\mathcal{A}/\theta$ esta en incrustacion semidirecta con la familia de algebras $(\mathcal{A}/\theta_i)_{i\in I}$.*

Demostración. (Lema) Notar que $\mathcal{A}/\theta \leq \mathcal{A}/\theta_i$ ya que $\theta \subseteq \theta_i \forall i$. Luego definimos el morfismo $\alpha : \mathcal{A} \to \prod_{i \in I} \mathcal{A}/\theta_i$ dado por $\alpha(a/\theta)(i) = a/\theta_i$, este morfismo esta bien definido ya que θ esta contenido en cada θ_i, es rutinario a estas alturas probar que es un morfismo, como estudiamos un producto directo en el codominio basta mostrar que el mapeo se satisface en cada coordenada, luego centrandonos en cada coordenada el mapeo esta bien definido por la estructura del algebra cociente y de que $\mathcal{A}/\theta \leq \mathcal{A}/\theta_i$.

Ahora hay que probar que la imagen esta en producto semidirecto con la familia deseada.

Para probar que $\alpha(\mathcal{A}/\theta) \leq \prod_{i \in I} \mathcal{A}/\theta_i$ viene de que es subalgebra coordenada a coordenada.

Falta ver que para toda proyección. π_i se tiene que $\pi_i(\alpha(\mathcal{A}/\theta)) = \mathcal{A}/\theta_i$. Esto se puede ver fácilmente notando que $\forall x \in \mathcal{A}/\theta_i$, existe $a \in \mathcal{A} : x = a/\theta_i = \alpha(a/\theta)(i) = \pi_i(\alpha(a/\theta))$ teniendo lo deseado. $\square$

Demostración. (Teorema 3.18) Como $\theta_K(X) = \bigcap \Phi_K(X)$,aplicando el lema tenemos que $F_K(\overline{X}) = \mathcal{T}(X)/\theta_K(X)$ esta en incrustacion semidirecta con la familia de algebras $(\mathcal{T}(X)/\phi)_{\phi \in \Phi_K(X)}$, entonces existe un morfismo inyectivo $\alpha : F_K(\overline{X}) \to \prod_{\phi \in \Phi_K(X)} \mathcal{T}(X)/\phi$, es claro que si restringimos el conodiminio a su imagen tenemos un isomorfismo $F_K(\overline{X}) \simeq \alpha(F_K(\overline{X}))$ a un algebra que esta en producto semidirecto con $\prod_{\phi \in \Phi_K(X)} \mathcal{T}(X)/\phi$, por lo tanto podemos concluir que:

$$F_K(\overline{X}) \in IP_S(\{\mathcal{T}(X)/\phi : \phi \in \Phi_K(X)\})$$

como $\forall \phi \in \Phi_K(X) \implies \mathcal{T}(X)/\phi \in IS(K)$ tenemos que $F_K(\overline{X}) \in IP_S IS(K)$.

Luego como $P_S \leq SP$ tenemos que $IP_S IS \leq ISPIS$,luego como $I \leq H$, por el Lema 3.2 $PH \leq HP$ en particular tenemos que $PI \leq IP$, por lo tanto $ISPIS \leq ISIPS \leq ISISP$. Del mismo modo, como $SH \leq HS$ tenemos que $SI \leq IS$.

Lo anterior implica que $ISISP \leq IISSP = ISP$ al I, S ser idempotentes, De todo esto terminamos concluyendo que $IP_S IS \leq ISP \implies F_K(\overline{X}) \in ISP(K)$. En particular si K es una variedad es cerrada bajo $H, S, P \implies ISP(K) \subseteq K$ y por tanto $F_K(\overline{X}) \in K$ $\square$

3.4. Identidades

La ultima pieza del rompecabezas que necesitamos para demostrar el teorema de Birhoff son las identidades, que abstraen una noción que tenemos desde que comenzamos

la carrera de Matemáticas o cualquier carrera relacionada. Uno entiende por identidad a algo trivialmente cierto que se satisface para cualquier elemento, por ejemplo $x = x$. Con lo que sabemos del Álgebra Universal ahora podemos decir que esa identidad lo que esta haciendo es relacionar dos términos bajo el símbolo =, el estudio de las identidades tiene un enfoque mas centrado en la lógica porque se encarga de estudiar relaciones entre términos, es esta combinación entre un pensamiento mas relacionado a la lógica junto con elementos de álgebra universal lo que nos permitirá llegar al resultado deseado, comenzaremos por definir la noción de Satisfacibilidad o también llamado 'ser verdad en' y veremos que esta noción nos permitirá relacionar las álgebras libres con las identidades.

Definición 3.22 (Nocion de Satisfacibilidad)**.**

- una identidad de tipo $\mathcal{F}$ sobre X son expresiones de la forma $p \approx q$ con $p, q \in T(X)$
- $Id(X)$ es el conjunto de identidades sobre X
- un algebra $\mathcal{A}$ satisface la identidad $p(x_1, \cdots, x_n) \approx q(x_1, \cdots, x_n)$ si $\forall a_1, \cdots, a_n \in A$ se tiene que $p^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) = q^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)$, de ocurrir, decimos que $\mathcal{A} \models p \approx q$.

  De ocurrir, diremos que la identidad se satisface en $\mathcal{A}$ o que es verdad en $\mathcal{A}$.
- Sea Σ un conjunto de identidades decimos que $\mathcal{A} \models \Sigma$ si $\mathcal{A} \models p \approx q$ para todo $p \approx q \in \Sigma$
- dada K clase de algebras, decimos que $K \models p \approx q$ si $\mathcal{A} \models p \approx q \; \forall \mathcal{A} \in K$.
- dada K clase de algebras y un conjunto Σ de identidades, decimos que

  $K \models \Sigma$ si $\mathcal{A} \models \Sigma \; \forall \mathcal{A} \in K$
- escribimos $\not\models$ para decir que no se satisface.
- Denotaremos $Id_K(X)$ como el conjunto de identidades que satisface la clase de algebras K sobre X, cuando no hay ambigüedad sobre el conjunto de variables, se denotara simplemente como Id_K

Ejemplo 6. *La nocion de que una identidad se satisface en un algebra o clase de algebras tambien se puede decir como que esa identidad es cierta en dicha algebra o clase de Algebras. Para aterrizar esta abstraccion tenemos que si $K = Grupos$ tenemos que:*

la identidad $x \cdot (y \cdot z) \approx (x \cdot u) \cdot z$ se satisface en un grupo G si $\forall a, b, c$ se tiene que $a(bc) = (ab)c$, como es una propiedad que se satisface en todos los grupos, tenemos que

$K \models x \cdot (y \cdot z) \approx (x \cdot u) \cdot z$. *En cambio* $K \not\models x \cdot y \approx y \cdot x$ *ya que no es cierta en todos los grupos.*

Veremos un par de lemas que nos seran utiles para mas adelante, nos serviran para demostrar una propiedad que conecta las álgebras libres y las identidades, haciendo una conexion entre Algebra Universal y la Logica.

Lema 3.23. $K \models p \approx q \iff$ *para todo morfismo* $\alpha : \mathcal{T}(X) \to \mathcal{A}$ *se tiene que* $\alpha(p) = \alpha(q)$

Demostración.

- ($\Longrightarrow$) Por hipotesis para toda $\mathcal{A} \in K$ tenemos que $\mathcal{A} \models p \approx q$, lo cual significa que para toda eleccion de valores de $\mathcal{A}$ tenemos que $p^{\mathcal{A}} = q^{\mathcal{A}}$.

  Luego para todo morfismo α tenemos que;

  $$\alpha(p^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)) = p^{\mathcal{A}}(\alpha(a_1), \cdots, \alpha(a_n)) = q^{\mathcal{A}}(\alpha(a_1), \cdots, \alpha(a_n)) = \alpha(q^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n))$$

  que es lo que queriamos demostrar.

- ($\Longleftarrow$) Si suponemos que para todo morfismo $\alpha(p) = \alpha(q)$en particular para cualesquiera $a_1, \cdots, a_n$ tenemos que podemos encontrar un morfismo f tal que $f(x_i) = a_i \ \forall i$. Para este morfismo tenemos que $f(p) = f(q)$, es decir:

  $$f(p(x_1, \cdots, x_n) = f(q(x_1, \cdots, x_n)) \implies p^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) = q^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)$$

  asi podemos justificar que coinciden en todo valor de $\mathcal{A}$, por lo tanto tenemos que $\mathcal{A} \models p \approx q$, y como este proceso se puede aplicar para todas las algebras de K tenemos que $K \models p \approx q$

$\square$

El siguiente es un resultado interesante por si solo, ya que conecta lo que habiamos estudiado de variedades con logica, Lo mas importante del siguiente lema es la implicancia de que las variedades de una clase satisfacen las mismas identidades que la clase original, entonces podemos centrarnos en estudiar las variedades ya que aparte de ser cerradas bajo lo que a un algebrista le interesa, mantengo intacto el conjunto de identidades que se satisfacen ganando poder teorico con las propiedades que satisface la variedad pero sin perder las identidades que ya se cumplen.

Lema 3.24. *para toda clase K de tipo $\mathcal{F}$ se tiene que $K, I(K), S(K), H(K), P(K), V(K)$ satisfacen las mismas identidades para un conjunto de variables X.*

Demostración. 1. Veremos que $Id_K = Id_{I(K)}$

- ($\subseteq$) Sea $p \approx q \in Id_K \implies \mathcal{A} \models p \approx q \forall \mathcal{A} \in K$. Para probar que $p \approx q \in Id_{I(K)}$ basta concluir que para toda algebra $\mathcal{B} \in I(K)$ se tiene que $\mathcal{B} \models p \approx q$. Tomamos $\mathcal{B} \in I(K) \implies \mathcal{B} \simeq \mathcal{A}$ para algun algebra de K, por definicion $p^{\mathcal{A}} = q^{\mathcal{A}}$ para toda eleccion de valores del algebra. Luego si α es el isomorfismo entre las algebras tenemos que:

$$\forall b_1, \cdots, b_n \in \mathcal{B}\ p^{\mathcal{B}}(b_1, \cdots, b_n) = p^{\mathcal{A}}(\alpha(a_1), \cdots, \alpha(a_n)) = \alpha(p^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n))$$

$$= \alpha(q^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)) = q^{\mathcal{B}}(b_1, \cdots, b_n)$$

  Concluyendo que $\mathcal{B} \models p \approx q$.

- ($\supseteq$) Sea $p \approx q \in Id_{I(K)}$ entonces $\mathcal{B} \models p \approx q$ para toda $\mathcal{B} \in I(K)$. Para probar que $p \approx q \in Id_K$ tenemos que probar que $\mathcal{A} \models p \approx q$ para toda $\mathcal{A} \in K$, esto es trivialmente cierto ya que $K \subseteq I(K)$ obteniendo lo deseado.

2. Veremos que $Id_K = Id_{S(K)}$

- ($\subseteq$) Sea $p \approx q \in Id_K$, para probar la contencion es suficiente demostrar que $\mathcal{B} \models p \approx q\ \forall \mathcal{B} \in S(K)$.
  Como $\mathcal{B} \in S(K) \implies \mathcal{B} \leq \mathcal{A}$ para algun algebra de K, por hipotesis $\mathcal{A} \models p \approx q$ y por ende p, q coinciden para todo valor de $\mathcal{A}$, pero como $\mathcal{B}$ es subalgebra en particular p, q coinciden en todo valor de $\mathcal{B}$ teniendo que $\mathcal{B} \models p \approx q$ y por tanto tenemos la contencion deseada.

- ($\supseteq$) Sea $p \approx q \in Id_{S(K)}$ y tomamos un algebra $\mathcal{A} \in K$ arbitraria, queremos probar que $\mathcal{A} \models p \approx q$, Como $p \approx q \in Id_{S(K)}$ esto implica que $p \approx q$ se satisface en cualquier subalgebra de cualquier miembro de K, luego como $\mathcal{A}$ es subalgebra de si misma, tenemos que $\mathcal{A} \models p \approx q \implies p \approx q \in Id_K$

3. Veremos que $Id_K = Id_{H(K)}$

- ($\subseteq$) Sea $p \approx q \in Id_K$, para probar la contencion es suficiente demostrar que $\mathcal{B} \models p \approx q\ \forall \mathcal{B} \in H(K)$.

Como $\mathcal{B} \in H(K)$ existe un morfismo sobreyectivo tal que $\mathcal{B} = \alpha(\mathcal{A})$ con $\mathcal{A} \in K$, luego

$$\forall b_1, \cdots, b_n \in \mathcal{B}\ p^{\mathcal{B}}(b_1, \cdots, b_n) = p^{\mathcal{A}}(\alpha(a_1), \cdots, \alpha(a_n)) = \alpha(p^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n))$$

$$= \alpha(q^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)) = q^{\mathcal{B}}(b_1, \cdots, b_n)$$

Concluyendo que $\mathcal{B} \models p \approx q$ y por lo tanto tenemos la contencion deseada.

- $(\supseteq)$ Sea $p \approx q \in Id_{H(K)}$ y tomamos un algebra $\mathcal{A} \in K$ arbitraria, queremos probar que $\mathcal{A} \models p \approx q$, como $p \approx q \in Id_{H(K)}$, $p \approx q$ se satisface bajo cualquier imagen homomorfica de cualquier elemento de K, luego $\mathcal{A}$ es imagen homomorfica de si misma a traves del morfismo identidad tenemos lo deseado y por tanto $\mathcal{A} \models p \approx q \implies p \approx q \in Id(K)$.

4. Veremos que $Id_K = Id_{P(K)}$

   - $(\subseteq)$ Sea $p \approx q \in Id_K$, para probar la contencion es suficiente demostrar que $\mathcal{B} \models p \approx q\ \forall \mathcal{B} \in P(K)$.
     Como $\mathcal{B} \in P(K) \implies \mathcal{B} = \prod_{i \in I} \mathcal{A}_i$ para una familia de algebras de K, como $\mathcal{A}_i \models p \approx q$ para todo $i \in I$ tenemos lo siguiente:

     $$p^{\mathcal{A}_i}(a_1(i), \cdots, a_n(i)) = q^{\mathcal{A}_i}(a_1(i), \cdots, a_n(i)) \implies p^{\mathcal{B}}(a_1, \cdots, a_n)(i) = q^{\mathcal{B}}(a_1, \cdots, a_n)(i)$$

     Por lo que tenemos que $p^{\mathcal{B}}(a_1, \cdots, a_n)(i) = q^{\mathcal{B}}(a_1, \cdots, a_n)(i)$ para toda coordenada y por ende $p^{\mathcal{B}}(a_1, \cdots, a_n) = q^{\mathcal{B}}(a_1, \cdots, a_n)$ teniendo que $\mathcal{B} \models p \approx q$y por tanto teniendo la contencion deseada
   - $(\supseteq)$ Sea $p \approx q \in Id_{P(K)}$ y tomamos un algebra $\mathcal{A} \in K$ arbitraria, queremos probar que $\mathcal{A} \models p \approx q$, como $p \approx q \in Id_{P(K)}$, $p \approx q$ se satisface bajo cualquier producto directo de algebras en K, luego $\mathcal{A}$ es producto directo de si misma una vez y por tanto $\mathcal{A} \models p \approx q \implies p \approx q \in Id(K)$.

5. Veremos que $Id_K = Id_{V(K)}$, Como $V = HSP$ y las anteriores demostraciones probaron que H, S, P satisfacen las mismas identidades entonces tenemos directamente que $Id_K = Id_{V(K)}$

$\square$

Teorema 3.25 (Conexion entre Algebras Libres e Identidades.)**.** *Sea K una clase de algebras y $p, q \in T(X)$ terminos del mismo tipo que la clase, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. $K \models p \approx q$
2. $F_K(\overline{X}) \models p \approx q$
3. $\overline{p} = \overline{q}$ *en* $F_K(\overline{X})$
4. $\langle p, q \rangle \in \theta_K(X)$

Demostración.

- $(1 \implies 2)$ Sabemos que $F_K(\overline{X}) \in ISP(K)$, luego por el lema 3.24, $K, I(K), S(K), P(K)$ satisfacen las mismas identidades, por tanto toda identidad que satisface K, tambien la satisface $ISP(K)$ y por tanto $F_K(\overline{X}) \models p \approx q$
- $(2 \implies 3)$ Si $F_K(\overline{X}) \models p \approx q$ implica que $p^{F_K(\overline{X})}(\overline{x_1}, \cdots, \overline{x_n}) = q^{F_K(\overline{X})}(\overline{x_1}, \cdots, \overline{x_n})$ para toda eleccion de valores, luego por definicion del algebra cociente esto es exactamente lo mismo que $p^{\mathcal{T}(X)}(x_1, \cdots, x_n)/\theta_K(X) = q^{\mathcal{T}(X)}(x_1, \cdots, x_n)/\theta_K(X)$ lo cual implica $\overline{p} = \overline{q}$ en $F_K(\overline{X})$
- $(3 \implies 4)$ Si $\overline{p} = \overline{q}$ en $F_K(\overline{X})$ implica directamente que $\langle p, q \rangle \in \theta_K(X)$
- $(4 \implies 1)$ Si $\langle p, q \rangle \in \theta_K(X)$ implica que $\langle p, q \rangle \in \phi$ para todo $\phi \in \Phi_K(X)$ en particular $\langle p, q \rangle \in ker\alpha$ para todo morfismo entre $\mathcal{T}(X)$ y cualquier algebra de K, lo cual significa que $\alpha(p) = \alpha(q) \forall$ morfismo, luego por el lema 3.23 tenemos que $K \models p \approx q$

$\square$

Ejemplo 7. *Este teorema tiene interes por si solo, porque los primeros puntos nos dice que si quiero estudiar las ecuaciones que se satisfacen en todas las algebras de mi clase es suficiente estudiar las ecuaciones que se Satisfacen en mi algebra libre.*

Un ejemplo de esto es dado un conjunto X si $K =$ Monoides, definimos X^* como el conjunto de strings finitos unido a la palabra vacia, entonces esta estructura se puede ver como un monoide $\langle X^*, \cdot, 1 \rangle$ generado por X donde $\cdot$ es la concatenacion de palabras y 1 el string vacio, podemos ver que este monoide es libre definiendo un morfismo igual al que se definio para demostrar que el algebra de terminos era libre. Como $|X| = |\overline{X}|$ tenemos que X^* es isomorfo al monoide libre generado por $\overline{X}$, por lo tanto tenemos que el monoide

libre se puede ver como concatenar palabras mediante strings. Mas aun, el teorema 3.25 nos dice que si quiero estudiar ecuaciones que satisfacen todos los monoides, es suficiente con estudiar las ecuaciones que satisfacen estos strings y palabras.

Corolario 3.26. *Sea K una clase de algebras y $p, q \in T(X)$, para todo conjunto de variables Y tal que $|Y| \geq |X|$ se tiene que*

$$K \models p \approx q \Longleftrightarrow F_K(\overline{Y}) \models p \approx q$$

.

Demostración.

- ($\Longrightarrow$) Tenemos que $F_K(\overline{Y}) \in ISP(K)$, por lo que junto con el lema 3.24 la conclusión es directa.
- ($\Longleftarrow$) Elegimos un conjunto X_0 tal que $X \subseteq X_0$ tal que $|X_0| = |Y|$, entonces $F_K(\overline{X_0}) \simeq F_K(\overline{Y})$, luego por el teorema 3.25 $K \models p \approx q \Longleftrightarrow F_K(\overline{X_0}) \models p \approx q$. Luego como $F_K(\overline{X_0}) \simeq F_K(\overline{Y})$, de la hipotesis se sigue que $F_K(\overline{X_0}) \models p \approx q$ y por ende que $K \models p \approx q$.

□

Corolario 3.27. *Supongamos que K es una clase de algebras y X un conjunto de variables, entonces para cualquier conjunto infinito de variables Y tenemos que:*

$$Id_K = Id_{F_K(\overline{Y})}$$

Demostración. Sean $p \approx q \in Id_K$ entonces son terminos que contienen una cantidad finita de variables, vease $x_1, \cdots, x_n$, luego es obvio que $p, q \in T(\{x_1, \cdots, x_n\})$, luego como Y es un conjunto infinito de variables, aplicamos el corolario 3.26 y tenemos que

$$K \models p \approx q \Longleftrightarrow F_K(\overline{Y}) \models p \approx q$$

Como esto se puede hacer para cualquier identidad $p \approx q$ en Id_K tenemos el resultado.

□

Lo que intuitivamente se entiende por axiomatización es el poder reducir toda la teoría que estudias a un conjunto, el cual usando reglas de deducción puedes deducir toda proposición en el sistema. El ejemplo más clásico de esto es la geometría euclidiana donde su axiomatización es vital porque garantiza la veracidad de lo que estamos estudiando, nos permite seguir la pista de cada proposición que probamos, si vamos recursivamente hacia

atrás en la geometría euclidiana tarde o temprano llegamos a los axiomas de Euclides, los cuales si asumimos verdaderos la conclusión es necesariamente verdadera. Entonces lo que entendemos de modo informal como axiomatización es que todo lo que es verdad en esa teoría se sostiene en virtud de la veracidad de su conjunto axiomático, lo cual veremos representado a continuación en función de las identidades.

Definición 3.28 (Axiomatizacion)**.** Sea $\Sigma \subseteq Id(X)$ un conjunto de identidades, definimos $M(\Sigma) = \{$algebras $\mathcal{A}$ tales que $\mathcal{A} \models \Sigma\}$, decimos que una clase de algebras K es axiomatizada por Σ si $K = M(\Sigma)$ y decimos que una clase K es axiomatizable si existe un conjunto Σ de identidades tal que $K = M(\Sigma)$

Lema 3.29. *dada K una clase de algebras y V la variedad mas chica que contiene a K, dado X un conjunto infinito de variables entonces $V = M(Id_V(X))$*

Observación 14. La version del lema del libro solo se asume que V es variedad, pero esta es una version mas general ya que sirve para cualquier clase de algebras, si K es una variedad es facil ver que $V = K$ y aplicas el mismo razonamiento del libro (que es identico).

Demostración. Definimos $V' = M(Id_V(X))$, antes de proceder con la demostración vamos a demostrar el siguiente hecho, que probaremos por doble contencion:

$$Id_V(X) = Id_{V'}(X)$$

- $(\subseteq)$ Sea $p \approx q \in Id_V(X)$, para probar que $p \approx q \in Id_{V'}(X)$ es suficiente demostrar que para toda $\mathcal{A} \in V'$ se tiene que $\mathcal{A} \models p \approx q$. Como $\mathcal{A} \in V' \implies \mathcal{A} \models Id_V$, en particular se tiene que $\mathcal{A} \models p \approx q$

- $(\supseteq)$ Sea $p \approx q \in Id_{V'}(X)$ y un algebra $\mathcal{A} \in V$ cualquiera, queremos concluir que $\mathcal{A} \models p \approx q$. Para ver esto es suficiente notar que si $\mathcal{A} \in V$, entonces $\mathcal{A} \in V'$ ya que $\mathcal{A} \models Id_V$, entonces como $\mathcal{A} \in V'$ tenemos lo deseado.

Con la propiedad demostrada, vamos a probar que $V = V'$ por doble contencion,

- $(\subseteq)$

  Para demostrar esta contención, gracias a que V es la variedad mas chica que contiene a K, es suficiente probar V' es tambien una variedad que contiene a K.

  Veamos primero que $K \subseteq V'$. Sea $\mathcal{A} \in K$, por definicion $\mathcal{A} \models Id_K$, luego por lema 3.24 $Id_K = Id_V$ lo que significa que $\mathcal{A} \in V'$.

Veamos que es cerrada bajo H, S, P. por el lema 3.24 tenemos las siguientes igualdades:

$$Id_{V'} = Id_{H(V')} = Id_{S(V')} = Id_{P(V')}$$

para toda algebra $\mathcal{A} \in S(V') \implies \mathcal{A} \models Id_{S(V')} = Id_{V'} = Id_V$ lo cual implica que $\mathcal{A} \in V'$ por definicion, teniendo que es cerrada bajo S, las pruebas de que es cerrada bajo H, P son analogas.

- $(\supseteq)$ Notemos que $Id_V = Id_{V'}$ equivale a decir que $V \models p \approx q \iff V' \models p \approx q$. Luego por el teorema que conecta algebras libres con identidades tenemos que:

$$V \models p \approx q \iff \langle p, q \rangle \in \theta_V(X)$$

$$V' \models p \approx q \iff \langle p, q \rangle \in \theta_{V'}(X)$$

Luego usando lo antes mencionado concluimos que $\langle p, q \rangle \in \theta_V(X) \iff \langle p, q \rangle \in \theta_{V'}(X)$ lo que implica que $\theta_{V'}(X) = \theta_V(X)$, luego $F_V(\overline{X}) = \mathcal{T}(X)/\theta_V(X) = \mathcal{T}(X)/\theta_{V'}(X) = F_{V'}(\overline{X})$.

Luego para un conjunto de variables infinito Y, por el corolario 3.27 tenemos que aplicandolo a V y V' tenemos que:

$$Id_{V'}(Y) = Id_{F_{V'}(\overline{X})}(Y)$$

$$Id_V(Y) = Id_{F_V(\overline{X})}(Y)$$

Luego como $F_V(\overline{X}) = F_{V'}(\overline{X})$ tenemos que $Id_{F_{V'}(\overline{X})}(Y) = Id_{F_V(\overline{X})}(Y)$ y por lo tanto $Id_{V'}(Y) = Id_V(Y)$, luego prosiguiendo con el mismo razonamiento de antes llegamos a la conclusion de que $F_V(\overline{Y}) = F_{V'}(\overline{Y})$.

Luego por el corolario 3.17, Sea $\mathcal{A} \in V'$, entonces para un conjunto Y de variables lo suficientemente grande tenemos que $\mathcal{A} \in H(F_{V'}(\overline{Y}))$, luego gracias a nuestra ultima conclusion tenemos que $H(F_{V'}(\overline{Y})) = H(F_V(\overline{Y}))$, por tanto $\mathcal{A} \in H(F_V(\overline{Y}))$. Como V es una variedad, tenemos que $F_V(\overline{Y}) \in V$ y como V es cerrada bajo H, tenemos que $A \in V$ teniendo la otra contencion.

$\square$

Finalmente tenemos todos los ingredientes necesarios para demostrar el teorema de Birkhoff.

Teorema 3.30 (Birkhoff)**.** *Sea K una clase de algebras, tenemos que*

$$K \text{ es axiomatizable} \iff K \text{ es una variedad}$$

Demostración.

- ($\Longleftarrow$) Si K es una variedad, por el lema 3.29 existe un conjunto infinito de variables tal que la axiomatiza.

- ($\Longrightarrow$) Si K es axiomatizable entonces existe un conjunto $\Sigma \subseteq Id(X)$ para un conjunto X de variables tal que $K = M(\Sigma)$, luego si V es la variedad mas chica que contiene a K, es claro que $K \subseteq V(K)$.

  Por otro lado si $\mathcal{A} \in V(K)$, por el lema 3.24 $Id_K = Id_{V(K)}$, por lo tanto como $K = M(\Sigma)$ implica que $K \models \Sigma$, luego $Id_K = Id_{V(K)}$ implica que $K \models \Sigma \iff V(K) \models \Sigma$ de donde concluimos que $\mathcal{A} \models \Sigma$ y por lo tanto $\mathcal{A} \in K$.

  Como $V(K) = K$ tenemos que es una variedad.

□

Observación 15. Este teorema nos justifica que los modulos, grupos, anillos se pueden axiomatizar con identidades. Notemos que los Cuerpos no son una variedad, ya que el producto directo de cuerpos no es un cuerpo.

Esto se puede ver notando que $\mathbb{R}$ es cuerpo pero que $\mathbb{R}^2$ no lo es, ya que si defines el producto de $\mathbb{R}^2$ del mismo modo en que se definio el algebra directa en este texto (coordenada a coordenada) hay elementos que no tienen inverso, es claro que $(1, 1)$ tiene que ser el neutro multiplicativo, pero es facil ver que $(0, 1)$ no tiene inverso, por lo tanto no es un cuerpo. Esto nos dice que no es posible de ninguna manera obtener una axiomatizacion de cuerpos a base de solo identidades,lo cual implica que uno de los axiomas de cuerpo no se puede escribir como identidades, esto se puede notar en la propiedad de que $\forall a \neq 0$ existe un $b \neq 0$ tal que $ab = 1$, en concreto la nocion $a \neq 0$ no se puede escribir como una identidad.

Otro ejemplo de esto es que si $K =$ Anillos que son Dominio Euclediano, tenemos que tampoco es variedad, ya que no es cerrado bajo el producto directo, por ejemplo considera $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ tenemos que $(1, 0) \cdot (0, 1) = (0, 0)$, por tanto al contener divisores del cero no puede ser un dominio de integridad y por ende no puede ser un Dominio Euclediano, por lo que no es una variedad, por tanto uno de sus axiomas es imposible de escribir con identidades, en este caso nuevamente es la nocion de no tener divisores de cero, la expresion $b \neq 0$ no es expresable con identidades.

Las Implicancias del Teorema de Birkhoff son muy interesantes, ya que establecen una clara conexión entre Álgebra y Lógica de la siguiente manera: Nos dice que toda clase de álgebras que tenga buenas propiedades como las variedades poseen una estructura lógica interna y se pueden axiomatizar a partir de un conjunto de ecuaciones. Por el otro lado, si tomamos cualquier conjunto de ecuaciones y consideramos todas las álgebras que satisfacen dicho conjunto, vamos a inducir una estructura con buenas propiedades algebraicas, lo cual le permite inducir a estructuras lógicas un buen comportamiento algebraico.

Lo más interesante del Teorema de Birkhoff es lo siguiente: Al principio del texto mencioné como el Álgebra evoluciono de estudiar las soluciones de ecuaciones a algo más sofisticado y complejo, pero el teorema de Birkhoff recupera esta noción, ya que nos dice que las estructuras algebraicas que mejor se comportan están definidas por las ecuaciones que satisfacen, recuperando la noción original que teníamos del Álgebra, pero a la vez empujando su abstracción al límite.

4. Problemas de Decidibilidad de Álgebras

Esta sección se centra en abordar problemas de decidibilidad de Álgebras, viendo que la teoría de cuerpos, grupos y anillos son indecidibles. Esto quiere decir que no existe algoritmo que sea capaz de dada una proposición, determinar si es verdad en esas teorías o no. El modo en que se demostrara es gracias al teorema de Tarski y el uso de la incrustación semántica. Este capitulo se basa principalmente en el capitulo 5 sección 1 y 5 del libro 'A Course in Universal Algebra' y toma conceptos extraídos de 'Undecidable Theories' y 'An Introduction to Gödel theorems'.

4.1. Resultados Preliminares de Lógica

Esta sección abarcara los resultados que se asumen junto con las nociones necesarias. Partiremos con conceptos de lógica de primer orden que luego aterrizaremos a los conocimientos que hemos visto hasta ahora, comenzaremos definiendo las estructuras de primer orden, esta sección se basara en fragmentos del capitulo 5 secciones 1 y 5 del 'A course in Universal Algebra', sumado a fragmentos de otros libros que se citaran en su momento, se asume un conocimiento básico de lógica tales como que cada proposición tiene una forma prenexa equivalente, o que cada formula sin variables es equivalente a una forma normal disyuntiva de formulas atómicas.

Una observación importante es que de ahora en adelante el símbolo $\models$ tomara su significado mas cercano a la lógica, pero como estamos en Álgebra Universal tomara el sentido usual, solo menciono que ahora tiene otra capa de significado mas a considerar.

Definición 4.1 (Estructuras de Primer Orden)**.**

1. Un lenguaje de tipo $\mathcal{L}$ de primer orden consiste en un conjunto de símbolos de relaciones $\mathcal{R}$ y un conjunto de símbolos de funciones $\mathcal{F}$ donde a cada símbolo se le asigna un entero no negativo al que llamaremos aridad.

2. Dado un conjunto A y un entero n, una relación n-aria r es un subconjunto de A^n.

3. Diremos que dado un lenguaje de primer orden $\mathcal{L}$, una estructura de primer orden (o modelo) es una tupla $\langle A, L\rangle$ donde A es el conjunto universo y L es un conjunto de funciones y relaciones donde a cada $f \in \mathcal{F}$ se le asigna un $f^{\mathcal{A}} \in L$, del mismo modo para cada $r \in \mathcal{R}$ se le asigna un $r^{\mathcal{A}} \in L$ (la aridad entre símbolos y a la función o relación a la que son asignados se mantiene).

   Si en $\mathcal{L}$ se tiene que $\mathcal{R} = \varnothing$ decimos que $\langle A, L\rangle$ es un álgebra.

4. dado un lenguaje de primer orden $\mathcal{L}$, la $\mathcal{L}-$estructura $\langle A, F\rangle$ se le conoce como modelo.

Observación 16. Esto nos dice que, podemos entender a las álgebras como un tipo particular de estructuras dentro de la lógica de primer orden, el área que se dedica a estudiar las estructuras de primer orden se le conoce como Teoría de Modelos, como muy bien señala el libro: El Álgebra Universal es a la Teoría de Modelos Como la Teoría de Cuerpos es a la Teoría de Anillos.

En el libro describe a una formula como atómica si es una identidad entre dos términos o es una relación entre elementos, cuando estemos estudiando específicamente álgebras, al no haber relaciones. Las únicas formulas atómicas son las identidades entre términos

Vamos a ver a continuación una multitud de resultados que se aplicaran a estructuras de primer orden, pero por esta observación podemos simplemente restringir las definiciones y resultados a álgebras, que es lo que vamos a hacer.

Otra Observación interesante es que las álgebras son un caso particular de modelo.

Definición 4.2 (Consistencia)**.** Un conjunto de formulas Σ es consistente en una clase de estructuras K si existe un modelo $\mathcal{A} \in K$ tal que $\mathcal{A} \models \Sigma$.

Esta definición nos indica se tiene consistencia si existe al menos una interpretación de los símbolos bajo algún álgebra tal que Σ es verdadero.

Definición 4.3. Sea φ una oracion y Σ un conjunto de oraciones, decimos que $\Sigma \models \varphi$ para una clase K si y solo si para toda $\mathcal{A} \in K$ se tiene lo siguiente:

$$\mathcal{A} \models \Sigma \implies \mathcal{A} \models \varphi$$

Definición 4.4 (Decidibilidad)**.** Dada una proposición, vamos a decir que es decidible en un determinado sistema (en este caso un algebra) si existe un algoritmo o procedimiento deductivo que determine si es cierta o no en la estructura dada,de no existir dicho algoritmo decimos que la proposicion es indecidible.

Ejemplo 8.

- *Si estamos estudiando los reales, un ejemplo clásico de problema decidible es el problema de encontrar las soluciones de una ecuacion cuadratica.*

  Es claramente decidible pues existe un algoritmo que verifica si es verdad o no el cual es el siguiente:

  1. *verifica si el discriminante es positivo o negativo*
  2. *si es no negativo, calcula la solucion usando la formula cuadratica*
  3. *si es negativo, no existe solucion.*

- *Un ejemplo que se suele ver al comienzo de teoria de numeros es el problema de encontrar las soluciones en $\mathbb{Z}$ de una ecuacion diofantina de la forma $ax + by = c$, el cual es decidible ya que existe una condicion que determina cuando existe o no existe solucion y de existir solucion existe un procedimiento que entrega la solucion.*

- *Un algoritmo que determine las soluciones enteras de cualquier ecuacion Diofantina se le conoce como el decimo Problema de Hilbert, el cual se sabe que es indecicible.*

Observación 17. Se sabe que la cantidad de problemas decidibles en la matematica es numerable, mientras que la cantidad de todos los problemas es no numerable, por lo que existe una cantidad infinitamente mayor de problemas indecidibles que decicibles.Los que se dedican a computacion le interesan los problemas decicibles ya que son aquellos que un algoritmo podria resolver y por tanto computar, entonces preguntarse por la indecidibilidad de un problema involucra el limite de lo que se considera computable.

Esto es de gran utilidad para los matematicos porque cada vez usamos mas herramientas de computacion y nos ayudamos de softwares para resolver nuestros teoremas, como la demostracion del teorema de los cuatro colores. Entonces saber que estas estudiando un problema indecidible te ayuda para no tratar de buscar un algoritmo y en su lugar intentas

otras tacticas, como por ejemplo tratar de reducir el problema a una version de este que si sea decidible y trabajar desde ahi. En Este trabajo nos centraremos en la decidibilidad de Teorias.

Definición 4.5 (Teorias)**.** Si K es una clase de algebras, definimos a su teoria como el conjunto

$$ThK = \{\text{proposiciones } \varphi \text{ tales que } K \models \varphi\}$$

Lo anterior es intuitivamente cierto, ya que la teoria de grupos serian todas las proposiciones que uno puede deducir a partir de los grupos, lo mismo con la teoria de anillos, la teoria de numeros, teoria de conjuntos,etc.

Definición 4.6. Dadas dos teorias T_1, T_2 tenemos que T_1 es subteoria de T_2 si $T_1 \subseteq T_2$. Si esto ocurre diremos que T_2 es una extension de T_1.

En general, decimos que un conjunto de oraciones Σ es una extension de la teoria T si $T \subseteq \Sigma$

Definición 4.7 (Decidibilidad de teorias)**.** Dada K una clase de algebras, decimos que su teoria ThK es decidible, si existe un algoritmo que determine para cualquier proposicion φ, si $\varphi \in ThK$ o $\varphi \notin ThK$.

Es decir, este algoritmo determina si φ es cierto en todas las algebras de K o si existe un algebra tal que φ es falsa en dicha algebra, Intuitivamente este algoritmo nos entrega si una proposicion es verdadera o falsa en la teoria.

Observación 18. Tenemos que todo subconjunto de un conjunto decidible es decidible.

A continuacion pasaremos por una nocion muy importante, la cual es la de ser esencialmente indecidible.

Definición 4.8. Decimos que una teoria T es esencialmente indecicible si es indecidible y cualquier extension consistente de T tambien es indecidible.

Definición 4.9. Diremos que $N = \langle \mathbb{N}, +, \cdot, 1 \rangle$ es la estructura usual de los naturales, entonces ThN denota la teoria de numeros.

La Teoria de Numeros tiene una axiomatizacion muy conocida, siendo los axiomas de Peano, pero los que nos va a interesar mas adelante a la hora de demostrar el teorema de Tarski (el teorema que nos permitira demostrar la indecidibilidad de Algebras) sera la Aritmetica de Robinson, la cual viene definida de la siguiente manera:

Definición 4.10 (Aritmetica de Robinson)**.** la aritmética de Robinson es una subteoria de la teoría de números, generada por este conjunto axiomático:

1. (S_1) $\forall x(x \neq S(x))$
2. (S_2) $\forall x \forall y(S(x) = S(y) \rightarrow x = y)$
3. (S_3) $\forall y(y \neq 0 \rightarrow \exists x(y = S(x)))$
4. $(+_1)$ $\forall x(x + 0 = 0)$
5. $(+_2)$ $\forall x \forall y(x + S(y) = S(x + y))$
6. $(\cdot_1)$ $\forall x(x \cdot 0 = 0)$
7. $(\cdot_2)$ $\forall x \forall y(x \cdot S(y) = x \cdot y + x)$

Observación 19. Notemos que la aritmética de Robinson es la estructura usual de los naturales con la excepción de que no pide que los naturales sean inductivos, ya que los tres primeros axiomas definen al sucesor y los siguientes definen la suma y la multiplicacion usual.

Acá vamos a asumir un resultado muy importante, que no demostraremos porque esta mucho mas centrado en la lógica y nos desviariamos, dicho resultado es que la teoría de los números naturales es indecidible (de modo mas general, es esencialmente indecidible). Si quieren una demostracion totalmente detallada tanto de los teoremas de incompletitud de Gödel como esta proposicion les recomiendo el libro 'An Introduction to Gödel theorems' de Peter Smith, en el libro demuestra que la Aritmética de Peano es Indecidible y por ende ThN lo es (hay otra demostración de la incedidibilidad de los naturales en 'Undecidable Theories').

Teorema 4.11. *ThN es indecidible*

El siguiente resultado también es muy importante, tampoco se profundizara en el, al no ser el objetivo de este trabajo, para mas información consulte 'Undecidable Theories' (En ese texto a la Aritmetica de Robinson Sencillamente le llaman Q)

Teorema 4.12. *La Aritmetica de Robinson es Esencialmente indecidible.*

vamos a asumir la siguiente propiedad, que es verdadera para toda estructura de primer orden y muy elemental en logica,en particular es cierta para álgebras y nos sera de utilidad mas adelante.

Proposición 4.13. *Sea $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ dos algebras tales que existe un isomorfismo entre ellas representado por α,entonces tenemos que para todo $a_1, \cdots, a_n \in \mathcal{A}$ y para toda proposicion $\varphi(x_1, \cdots, x_n)$ se tiene:*

$$\mathcal{A} \models \varphi(a_1, \cdots, a_n) \Longleftrightarrow \mathcal{B} \models \varphi(\alpha(a_1), \cdots, \alpha(a_n))$$

Observación 20. En particular si tenemos un isomorfismo $f : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ tenemos que para todo conjunto de oraciones Σ se tiene que $\mathcal{A} \models \Sigma \Longleftrightarrow \mathcal{B} \models f(\Sigma) = \{f(\varphi) : \varphi \in \Sigma\}$(es simplemente una generalizacion de lo anterior).

Corolario 4.14. *si $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ son dos algebras con las mismas hipotesis que en la observacion anterior, se tiene que*

$$\Sigma \models \varphi \Longleftrightarrow f(\Sigma) \models f(\varphi)$$

(Σ es un conjunto de oraciones sobre la clase de algebras $K = \{\mathcal{A}\}$ y $f(\Sigma)$ es un conjunto de oraciones sobre $K' = \{\mathcal{B}\}$)

Demostración.

- ($\Longrightarrow$) Supongamos que $\mathcal{B} \models f(\Sigma)$, como es un isomorfismo tenemos que $\mathcal{A} \models \Sigma$, luego por hipotesis tenemos que $\mathcal{A} \models \varphi$, luego como f es un isomorfismo tenemos que $\mathcal{B} \models f(\varphi)$ lo que prueba lo deseado.
- ($\Longleftarrow$) analogo.

□

Vamos a terminar esta seccion junto con un lema muy importante que nos ayudara a demostrar el Teorema de Tarski

Lema 4.15. *Supongamos que tenemos dos estructuras $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ isomorfas entre si a traves de un isomorfismo f, si K es un conjunto de proposiciones sobre $\mathcal{A}$ tales que $\mathcal{A} \models K($ y por tanto $f(K)$ es un conjunto de proposiciones sobre $\mathcal{B}$ tal que $\mathcal{B} \models f(K))$ Si ThK es esencialmente indecidible, entonces $Thf(K)$ es esencialmente indecidible.*

Demostración. Vamos a demostrar que $Thf(K)$ es indecidible y que toda extension consistente tambien es indecidible.

- Si $Thf(K)$ fuese decidible, entonces para toda proposicion φ existe un algoritmo que determina si $f(K) \models \varphi$ o si $f(K) \not\models \varphi$. Luego como f es un isomorfismo, por el corolario anterior tenemos que el algoritmo tambien determina si $K \models f^{-1}(\varphi)$ o $K \not\models f^{-1}(\varphi)$, esto nos entrega un algoritmo que decide ThK lo cual es una contradicción, por lo tanto $Thf(K)$ es indecicible.

- Sea Σ una extension consistente de $Thf(K)$, definimos $\Sigma' = \{\varphi : f(\varphi) \in \Sigma\}$. Vamos a ver que Σ' es una extension consistente de ThK.

  1. Primero notemos que para todo $\varphi \in ThK$ se tiene que $K \models \varphi$, luego por el corolario anterior implica que $f(K) \models f(\varphi) \implies f(\varphi) \in Thf(K) \subseteq \Sigma$, por lo tanto tenemos que $\varphi \in \Sigma'$ por definición.
  2. Veamos que Σ' es consistente. Como Σ es consistente, por hipótesis tenemos que $\mathcal{B} \models \Sigma$, luego es fácil ver que $f(\Sigma') \subseteq \Sigma$, por lo tanto $\mathcal{B} \models f(\Sigma') \implies \mathcal{A} \models \Sigma'$ por lo que tenemos su consistencia.

  Suponiendo por contradiccion, si Σ fuese decidible, en particular $f(\Sigma')$ es decidible, pero por razonamiento analogo al punto anterior podemos encontrar un algoritmo que determina Σ' lo cual es imposible por hipotesis, por lo que concluimos que Σ es indecicible

Como probamos ambos puntos, tenemos que $Thf(K)$ es esencialmente indecidible. $\square$

4.2. Indecidibilidad de Álgebras e Incrustacion Semantica

En general hay dos modos de demostrar que un problema es indecidible, la primera es de modo directo mostrando que no hay algoritmo que lo resuelva, como el clásico problema de la detención de las maquinas de Turing, el otro es tomar un problema y tratar de reducirlo a otro que sabes que es indecicible.

Nosotros vamos a tener un enfoque orientado al segundo método y la clave de esto va a ser la incrustación Semántica,

Definición 4.16 (Incrustacion Semantica)**.** Sea $\mathcal{A}$ un algebra de tipo $\mathcal{F}$ y $\mathcal{B}$ un algebra de tipo $\mathcal{F}'$, supongamos que existen proposiciones

$$\Delta(x)$$

$$\Phi_f(x_1, \cdots, x_n, y) \text{ para } f \in \mathcal{F}_n$$

de tipo $\mathcal{F}'$ Entonces definimos:

$$B_0 = \{b \in B | B \models \Delta(b)\}$$

y $\phi_f = \{\langle\langle b_1, \cdots, b_n\rangle, b\rangle \in B_0^n \times B_0 | B \models \Phi_f(b_1, \cdots, b_n, b)\}$ define una funcion en B_0 de la siguiente manera:

$$f^{\mathcal{B}_0}(b_1, \cdots, b_n) = b \Longleftrightarrow \langle\langle b_1, \cdots, b_n\rangle, b\rangle \ \in \phi_f$$

Esto nos da un algebra construida a partir de $\mathcal{B}$ isomorfa a $\mathcal{A}$, si esto ocurre decimos que

$\mathcal{A} \underset{sem}{\rightarrow} \mathcal{B}$.

Sean $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ algebras y H, K clases de algebras, tenemos que:

- $\mathcal{A} \underset{sem}{\rightarrow} K$ si $\mathcal{A} \underset{sem}{\rightarrow} \mathcal{B}$ para algun $\mathcal{B} \in K$
- $H \underset{sem}{\rightarrow} K$ si $\forall \mathcal{A} \in H$ se tiene que $\mathcal{A} \underset{sem}{\rightarrow} \mathcal{B}$ para algun $\mathcal{B} \in K$

Observación 21. Cuando estudie este concepto se me hizo sumamente confuso asi que lo explicare lo mas detallado que pueda. La idea es a partir de ciertas proposiciones definidas en $\mathcal{B}$ puedas crear una copia de $\mathcal{A}$ dentro de $\mathcal{B}$ de la siguiente manera:

La proposicion Δ debe ser tal que bajo un morfismo, la preimagen de $\mathcal{B}_0$ sean todos los elementos de $\mathcal{A}$, es decir que si asumimos una inscrustacion semantica tendriamos que $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}_0$ y dicho isomorfismo α hace lo siguiente:

$$\forall \text{ elemento } x \text{ se tiene que } x \in \mathcal{A} \Longleftrightarrow \alpha(x) \in B_0$$

Entonces Δ debe ser una proposicion que caracterice a todos los elementos de $\mathcal{A}$, de modo analogo las funciones $f^{\mathcal{B}_0}$ buscan ser una copia de las funciones $f^{\mathcal{A}}$ de la siguiente manera:

Recordemos que $f^{\mathcal{B}_0}(b_1, \cdots, b_n) = b \Longleftrightarrow B \models \Phi_f(b_1, \cdots, b_n, b)$.

La proposicion $\Phi_f(b_1, \cdots, b_n)$ debe estar construida de tal manera que para toda funcion $f^{\mathcal{A}}$ y para cualesquiera elementos $a_1, \cdots, a_n, a \in \mathcal{A}$ se tiene

$$f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) = a \Longleftrightarrow B \models \Phi_f(\alpha(a_1), \cdots, \alpha(a_n), \alpha(a))$$

es decir, la proposicion debe ser cierta si y solo si las funciones en $\mathcal{A}$ se satisfacen.

Precaucion, la incrustacion semantica no significa que me construyo una subalgebra, es posible que esta operacion definida no sea cerrada, el punto es crear una copia tal que cualquier resultado que tenga en $\mathcal{A}$ pueda ser trasladado a $\mathcal{B}_0$ y viceversa.

Un ejemplo que se vera en detalle mas adelante es que $\mathbb{N}$ se puede incrustar semanticamente en $\mathbb{Z}$, en este caso la suma de $\mathbb{N}$ no es cerrada en $\mathbb{Z}$ por lo que no podríamos decir que los naturales son una subalgebra de los enteros, lo que ocurre es que una copia de los naturales están incrustados dentro de $\mathbb{Z}$.

Otra observación importante y es que cada que tengamos $\mathcal{A} \underset{Sem}{\rightarrow} \mathcal{B} \underset{Sem}{\rightarrow} \mathcal{C}$ las proposiciones Δ, Φ_f que uso para probar que $\mathcal{A} \underset{Sem}{\rightarrow} \mathcal{B}$ no tienen que ser las mismas que vaya a usar para probar que $\mathcal{B} \underset{Sem}{\rightarrow} \mathcal{C}$, ya que en el primer caso tengo que encontrar proposiciones en $\mathcal{B}$ tal que pueda crear una copia de $\mathcal{A}$ mientras que en la otra tengo que encontrar proposiciones en $\mathcal{C}$ tal que pueda crear una copia de $\mathcal{B}$. Y esto claramente puede ser distintos porque puede que sean algebras de distinto tipo.

Lema 4.17. *Sean G, H, K clases de algebras, entonces tenemos que si $G \underset{Sem}{\rightarrow} H$ y $H \underset{Sem}{\rightarrow} K$ entonces $G \underset{Sem}{\rightarrow} K$. Es decir la Incrustacion Semantica es transitiva.*

Demostración. Para probar que $G \underset{Sem}{\rightarrow} K$ hay que mostrar que todas las algebras de G se pueden incrustar en alguna de K.Primero observemos que:

- $\forall \mathcal{A} \in G$, como $G \underset{Sem}{\rightarrow} H$ existe $\mathcal{B} \in H$ tal que $\mathcal{A} \underset{Sem}{\rightarrow} \mathcal{B}$
- Como $\mathcal{B} \in H$ y $H \underset{Sem}{\rightarrow} K$ entonces existe $\mathcal{C} \in K$ tal que $\mathcal{B} \underset{Sem}{\rightarrow} \mathcal{C}$

Para probar lo deseado, es suficiente demostrar que $\mathcal{A} \underset{Sem}{\rightarrow} \mathcal{C}$, notemos lo siguiente:

- Como $\mathcal{A} \underset{Sem}{\rightarrow} \mathcal{B}$ entonces existe una copia $\mathcal{B}_0$ dentro de $\mathcal{B}$ tal que $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}_0$, para definir dicha algebra existen Δ, Φ_f tales que:

  1. $B_0 = \{b \in \mathcal{B} : \mathcal{B} \models \Delta(b)\}$
  2. $f^{\mathcal{B}_0}(b_1, \cdots, b_n) = b \Longleftrightarrow \langle\langle b_1, \cdots, b_n\rangle, b\rangle \in \phi_f = \{\langle\langle b_1, \cdots, b_n\rangle, b\rangle \in B_0^n \times B_0 : \mathcal{B} \models \Phi_f(b_1, \ldots, b_n, b)\}$

- Como $\mathcal{B} \underset{Sem}{\rightarrow} \mathcal{C}$ entonces existe una copia $\mathcal{C}_0$ dentro de $\mathcal{C}$ tal que $\mathcal{B} \simeq \mathcal{C}_0$, para definir dicha algebra existen Δ', Φ'_f tales que:

  1. $C_0 = \{c \in \mathcal{C} : \mathcal{C} \models \Delta'(c)\}$
  2. $f^{\mathcal{C}_0}(c_1, \cdots, c_n) = c \Longleftrightarrow \langle\langle c_1, \cdots, c_n\rangle, c\rangle \in \phi'_f = \{\langle\langle c_1, \cdots, c_n\rangle, c\rangle \in C_0^n \times C_0 : \mathcal{C} \models \Phi'_f(c_1, \ldots, c_n, c)\}$

La idea para concluir $\mathcal{A} \underset{Sem}{\longrightarrow} \mathcal{C}$ es definir un algebra $\mathcal{A}_0$ tal que sea una copia de $\mathcal{B}_0$ dentro de $\mathcal{C}_0$ y por ende dentro de $\mathcal{C}$.

Como $\mathcal{B} \simeq \mathcal{C}_0$, llamaremos α a dicho isomorfismo, de la definicion es facil ver que $B_0 \subseteq B$ por lo tanto definiremos el algebra $\mathcal{A}_0$ dela siguiente manera:

1. su conjunto universo es $A_0 = \alpha(B_0) = \{\alpha(b) : b \in B_0 \text{ y } \mathcal{C} \models \Delta'(\alpha(b))\} \subseteq C_0$

2. las funciones $f^{\mathcal{A}_0}$ vienen definidas por el siguiente conjunto de la misma manera que hemos definido hasta ahora:

$$\phi''_f = \{\langle\langle a_1, \cdots, a_n\rangle, a\rangle\} \in A_0^n \times A_0 : \mathcal{C}_0 \models \Phi_f(a_1, \cdots, a_n, a)\}$$

   la razon de porque pedimos que sea verdad en $\mathcal{C}_0$ y no en $\mathcal{C}$ es porque queremos que sea una copia dentro de $\mathcal{C}_0$ y asi por consecuencia ser una copia dentro de $\mathcal{C}$.

   Ahora vamos a probar que $\mathcal{B}_0 \simeq \mathcal{A}_0$, nuestro isomorfismo deseado es $\beta = \alpha|_{\mathcal{B}_0}$, el cual claramente es una biyeccion entre los dominios de ambas algebras, para concluir es suficiente mostrar que es un morfismo.

   Sean $b_1, \cdots, b_n \in \mathcal{B}_\prime$, queremos mostrar que:

$$\beta(f^{\mathcal{B}_0}(b_1, \cdots, b_n)) = f^{\mathcal{A}_0}(\beta(b_1), \cdots, \beta(b_n))$$

   para ello definimos $b := f^{\mathcal{B}_0}(b_1, \cdots, b_n)$ luego por definicion de la funcion $b = f^{\mathcal{B}_0}(b_1, \cdots, b_n) \iff \mathcal{B} \models \Phi_f(b_1, \cdots, b_n, b)$ Luego como $\mathcal{B} \simeq \mathcal{C}_0$ tenemos que

$$\mathcal{B} \models \Phi_f(b_1, \cdots, b_n, b) \iff \mathcal{C}_0 \models \Phi_f(\alpha(b_1), \cdots, \alpha(b_n), \alpha(b)) \iff \mathcal{C}_0 \models \Phi_f(\beta(b_1), \cdots, \alpha(b_n), \beta(b))$$

   Luego tenemos que por definicion de mi nueva funcion

   $\mathcal{C}_0 \models \Phi_f(\beta(b_1), \cdots, \alpha(b_n), \beta(b)) \iff f^{\mathcal{A}_0}(\beta(b_1), \cdots, \beta(b_n)) = \beta(b)$. Luego como $b = f^{\mathcal{B}_0}(b_1, \cdots, b_n)$ tenemos lo deseado.

   Entonces tenemos que $\mathcal{A}_0 \simeq \mathcal{B}_0$ y por tanto $\mathcal{A} \simeq \mathcal{A}_0$, es decir existe una copia de $\mathcal{A}$ dentro de $\mathcal{C}$ y por tanto $\mathcal{A} \underset{Sem}{\longrightarrow} \mathcal{C}$ demostrando lo deseado.

□

Antes de comenzar con las demostraciones, procederemos a dar una pequeña definicion.

Definición 4.18. Sea K una clase de algebras de tipo $\mathcal{F}$, si tomamos una serie de simbolos constantes $c_1, \cdots, c_n$ que no estan en $\mathcal{F}$, definimos entonces a $K(c_1, \cdots, c_n)$ a clase de algebras de tipo $\mathcal{F} \cup \{c_1, \cdots, c_n\}$, es decir es la clase de algebras definida por tomar las algebras de K y asignar esos simbolos $c_1, \cdots, c_n$ de forma arbitraria a constantes en dicha algebra.

El siguiente teorema es el que nos permite concluir todo lo queremos desear y es el teorema importante de esta seccion, el teorema de tarski.

Teorema 4.19 (Tarski)**.** *Sea K una clase algebras tal que existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que si $N \underset{Sem}{\longrightarrow} K(c_1, \cdots, c_n)$ entonces ThK es indecidible*

Observación 22. Esto quiere decir, que si yo logro encontrar al menos un algebra de K que contenga una copia de los naturales, la indecidibilidad de los naturales se propaga a toda la teoria, las constantes es simplemente añadir constantes que pueda o no necesitar. La demostracion de este teorema añade cosas que se abarcan mas en profundidad en 'Undecidable Theories', que es un texto donde se abarca tecnicas para demostrar indecidibilidad de teorias.

Demostración. La intuicion de la demostracion es la siguiente: Supongamos por contradiccion que ThK es decidible, como N se incrusta semanticamente en K, existe una copia de N dentro de K, luego como ThK es decidible, tomo cualquier proposicion de los naturales, las llevo a su equivalente en la copia dentro de K y como ThK es decidible, decide si es cierta o no. Esto nos entrega un algoritmo que decide ThN y eso no es posible, obteniendo una contradiccion.

Como las constantes $c_1, \cdots, c_n$ solo agregan constantes que uno podria o no tener, vamos a prescindir de estas y asumir sencillamente que $N \underset{Sem}{\rightarrow} K$. Entonces existe un algebra $\mathcal{A} \in K$ tal que $N \underset{Sem}{\rightarrow} \mathcal{A}$. eso significa que existe una copia $\mathcal{A}_0$ de los naturales dentro de $\mathcal{A}$, dicha copia esta construida a traves de proposiciones $\Delta, \Phi_+, \Phi_\cdot$ tales que:

- $A_0 = \{a \in A : \mathcal{A} \models \Delta(a)\}$
- $a +^{\mathcal{A}_0} b = c \Longleftrightarrow \mathcal{A} \models \Phi_+(a, b, c)$
- $a \cdot^{\mathcal{A}_0} b = c \Longleftrightarrow \mathcal{A} \models \Phi_\cdot(a, b, c)$

Consideramos α como la proposicion:

$$S_1 \wedge S_2 \wedge S_3 \wedge +_1 \wedge +_2 \wedge \cdot_1 \wedge \cdot_2$$

.

Notemos que $Th\alpha$ es la aritmetica de Robinson y que, como los axiomas de robinson son un subconjunto de los axiomas que definen a los naturales, tenemos que $N \models \alpha$, luego como existe un isomorfismo entre N y $\mathcal{A}_0$ tenemos que $N \models \alpha \Longleftrightarrow \mathcal{A}_0 \models f(\alpha)$ con f la isomorfia.

Luego procedemos a definir el siguiente conjunto de oraciones Σ de la siguiente manera:

$$\Sigma = \{\text{proposiciones } \varphi : f(\alpha) \to \varphi \in ThK\}$$

Supongamos por contradiccion que ThK es decicible, entonces es facil ver que Σ es decidible, ya que si existe un algoritmo que determine si $\forall \varphi\ f(\alpha) \to \varphi \in ThK$ o $f(\alpha) \to \varphi \notin ThK$ lo cual trivialmente decide Σ. Como $Th\alpha$ es esencialmente indecidible y f es un isomorfismo, entonces $Thf(\alpha)$ tambien es esencialmente indecicible por el lema 4.15, probaremos que Σ es una extension consistente de $Thf(\alpha)$, para ello veremos que:

- Σ es consistente: Para todo $\varphi \in \Sigma$ tenemos que para todo $X \in K$ se tiene $X \models f(\alpha) \to \varphi$, vamos a probar que $\mathcal{A} \models f(\alpha)$, asi como $\mathcal{A} \models f(\alpha) \to \varphi$, necesariamente se tiene que $\mathcal{A} \models \varphi$, obteniendo que $\mathcal{A} \models \Sigma$ demostrando su consistencia.

  Para probar que $\mathcal{A} \models f(\alpha)$ basta que existan $a_1, \cdots, a_n \in \mathcal{A}$ tales que $f(\alpha)(a_1, \cdots, a_n)$ sea verdadera.Sabemos por lo mencionado anteriormente que $\mathcal{A}_0 \models f(\alpha)$, luego descomponiendo su forma prenexa tenemos que:

  $$f(\alpha)(x_1, \cdots, x_n) \equiv Q_1 x_1 \cdots Q_n x_n \bigwedge_i \bigvee_j \psi_{ij}$$

  donde ψ_{ij} son formulas atomicas y $Q_1, \cdots, Q_n$ son cuantificadores, como estamos estudiando algebras sabemos que sus formulas atomicas se tratan de identidades entre términos de la forma $f(p_i) \approx f(q_i)$ donde $p_i \approx q_i$ es una identidad en la aritmetica de robinson. Luego como $\mathcal{A}_0 \models f(\alpha)$ sabemos que existe una combinacion de valores de $\mathcal{A}_0$ (en particular en $\mathcal{A}$) tales que satisfacen de manera adecuada cada formula atomica, luego como $p_i \approx q_i$ esta construido en la aritmetica de robinson, sabemos que estan escritos en funcion de $+, \cdot$, por lo que los ψ_{ij} se escriben en funcion de $+^{\mathcal{A}_0}, \cdot^{\mathcal{A}_0}$ y por ende al satisfacerse cada función de $\mathcal{A}_0$ tenemos que los $\Phi_+, \Phi_\cdot$ se satisfacen en el algebra $\mathcal{A}$, luego como $f(\alpha)$ esta construida a base de esas operaciones tenemos que la validez en $\mathcal{A}$ de $\Phi_+, \Phi_\cdot$ se mantiene si y solo si se tiene validez de $f(\alpha)$ en $\mathcal{A}$, por lo que podemos concluir que $\mathcal{A} \models f(\alpha)$ obteniendo la consistencia.

- Veamos que $Thf(\alpha) \subseteq \Sigma$. Sea $\varphi \in Thf(\alpha)$ entonces se tiene que $f(\alpha) \models \varphi$,lo que implica que $f(\alpha) \to \varphi$ es una tautologia, como es tautologia en particular para todo $\mathcal{A} \in K$ se tiene que $\mathcal{A} \models f(\alpha) \to \varphi$ lo cual implica que $f(\alpha) \to \varphi \in ThK$ y por ende $\varphi \in \Sigma$

De esto tenemos que Σ es una extension consistente de $Thf(\alpha)$, pero como esa teoria es esencialmente indecidible tenemos que Σ es indecidible obteniendo una contradiccion concluyendo que ThK debe ser indecidible. $\square$

Una vez demostrado este teorema, La idea para demostrar la indecidibilidad de teorías es aprovechar que la incrustación semántica es transitiva, asi podemos incrustar desde los naturales a múltiples tipos de álgebra hasta llegar a que los naturales se incrustan en el álgebra de una teoría en concreto, luego por el teorema de Tarski dicha teoría debe ser indecidible.

Primero demostraremos que la teoría de Anillos es indecidible.

Definición 4.20. denotaremos a $Z = \langle \mathbb{Z}, +, \cdot, 1 \rangle$ a la estructura usual de los enteros.

Lema 4.21 (Tarski)**.** $N \underset{Sem}{\longrightarrow} Z$.

Demostración. para demostrar esto, nos vamos a guiar directamente de la definicion, buscamos una serie de proposiciones Δ, Φ_f tal que Δ sea una proposicion dentro de los enteros que defina unicamente a los naturales o a una biyeccion de estos, y Φ_f funciones que sean copia de las funciones de los naturales dentro de $\mathbb{Z}$.

Consideradamos $\Delta(x)$ Como:

$$\exists y_1 \exists y_2 \exists y_3 \exists y_4 [x \approx y_1 \cdot y_1 + y_2 \cdot y_2 + y_3 \cdot y_3 + y_4 \cdot y_4]$$

La cual es un teorema conocido como los cuatro cuadrados de lagrange, el cual dice que todo natural se puede escribir como suma de cuatro cuadrados, la cual es una proposicion dentro del marco de los enteros.

Consideremos $\Phi_+(x_1, x_2, y)$ como $y \approx x_1 + x_2$, osea determina cuando un natural es suma de otros dos naturales.

Consideremos $\Phi_\cdot(x_1, x_2, y)$ como $y \approx x_1 \cdot x_2$, osea determina cuando un natural es producto de otros dos naturales.

Entonces es facil ver que hay una incrustacion semantica porque la algebra $\mathcal{B}_0$ construida tiene como conjunto universo $\mathcal{B}_0 = \{x \in \mathbb{Z} : Z \models \Delta(x)\} = \mathbb{N}$ y proposiciones definen exactamente a la suma y producto de los naturales, por tanto el morfismo identidad nos da el isomorfismo deseado, concluyendo el lema. $\square$

Teorema 4.22. *La teoria de Anillos es Incedidible.*

Demostración. Si $K =$ anillos, claramente $Z \in K$, por el lema 4.21 $N \underset{Sem}{\longrightarrow} K$ y luego por el teorema de Tarski ThK es indecidible. $\square$

De modo totalmente analogo, uno puede probar que la teoria de cuerpos es indecidible, mediante el siguiente lema:

Lema 4.23. *Si $Q = \langle \mathbb{Q}, +, \cdot, 1 \rangle$ define a la estructura clasica de los racionales, se tiene que $N \underset{Sem}{\longrightarrow} Q$*

Demostración. En la revista Cientifica 'Notices of the American Mathematical Society Volume 55', hay un articulo que se llama 'Undecidability in Number Theory', en el articulo se observa que $Z \underset{Sem}{\rightarrow} Q$ y por tanto gracias a la transitividad de la incrustacion semantica tenemos lo deseado. □

Teorema 4.24. *La teoria de cuerpos es indecidible*

Demostración. Si F =Cuerpos, es claro que $Q \in F$, por el lema 4.23 $N \underset{Sem}{\longrightarrow} F$, luego por el teorema de Tarski ThF es indecidible. □

Vamos a demostrar a continuacion que la teoria de grupos es indecidible, para ello vamos a tener que dar un rodeo mas largo pues tenemos que incrustar N en algun grupo, y para esto nos aprovecharemos de la transitividad de la incrustacion Semantica.

Lema 4.25 (Tarski)**.** *$Z \underset{Sem}{\longrightarrow} Z^2 := \langle \mathbb{Z}, +, ()^2, 1 \rangle$ donde $()^2$ es la funcion que mapea $a \mapsto a^2$*

Demostración. Dado que estamos incrustando dos estructuras derivadas de los enteros, nuestra proposicion Δ debe ser $x \approx x$.

Luego definimos la proposicion $\Phi_+(x_1, x_2, y)$ como $y \approx x_1 + x_2$ la cual claramente define la suma de los enteros.

Lo complicado es definir $\Phi_\cdot(x_1, x_2, y)$ ya que, queremos definir una proposicion que defina de forma unica el producto de los enteros, pero como $\Phi_\cdot$ es una funcion dentro de Z^2 es una funcion que se define en funcion de las funciones suma y cuadrado de Z^2, entonces hay que definir elproducto de Z en funcion de esas operaciones.

Definimos $\Phi_\cdot(x_1, x_2, y)$ como $y + y + x_1^2 + x_2^2 \approx (x_1 + x_2)^2$. Veamos que en efecto define de forma unica la multiplicacion de enteros, para todo $a, b, c \in \mathbb{Z}$ se tiene que:

$$2c + a^2 + b^2 = (a + b)^2 \Longleftrightarrow 2c = 2ab \Longleftrightarrow c = ab$$

Por lo que en efecto es posible tener una proposicion que sea copia del producto de los enteros dentro de esta nueva estructura, como podemos mapear y definir bien tanto el dominio como las funciones es posible definir una nueva estructura la cual sea isomorfa a Z y que este dentro de Z^2 concluyendo lo deseado. □

Lema 4.26 (Tarski)**.** $Z^2 \underset{Sem}{\longrightarrow} Z_| = \langle \mathbb{Z}, +, |, 1 \rangle$ *donde* $a|b$ *significa* a *divide a* b*.*

Observación 23. Notemos que la nocion divide es una relacion, no una funcion, lo cual en principio es un problema ya que las algebras las definimos como estructuras sin relaciones equipadas de base. Eso tiene facil arreglo, podemos definir la funcion $f : \mathbb{Z}/\{0\} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ donde $f(a, b) = c$ donde c sea el resto de dividir b por a. Es facil ver que esta funcion esta bien definida ya que si $(a, b) = (x, y)$ es claro que su resto va a ser el mismo.

Entonces tenemos que estudiar $a|b$ equivale a estudiar $f(a, b) = 0$, fuera de eso la demostracion no tendra muchas variaciones, es para asegurarse de que todo esta bien definido.

Demostración. Definimos $\Delta(x)$ como $x \approx x$ por las mismas razones que la demostracion del lema anterior, del mismo modo $\Phi_+(x_1, x_2, y)$ es $y \approx x_1 + x_2$.

Lo unico complicado es tratar de definir la funcion $()^2$ en funcion de la suma y la division, consideremos $\Phi_2(x, y)$ como la proposicion:

$$\forall z[f(x + y, z) \approx 0 \longleftrightarrow (f(x, z) \approx 0 \wedge f(x + 1, z) \approx 0]$$
$$\wedge \forall u \forall v \forall z[(u + x \approx y \wedge v + 1 \approx x) \to (f(u, z) \approx 0 \longleftrightarrow (f(x, z) \approx 0 \wedge f(v, z) \approx 0))]$$

Esta proposicion es muy compleja y no la voy a resolver, pero si dar indicaciones de que hay que hacer, Supongamos que dicha proposicion es cierta, como es cierta implica que los valores de verdad de sus proposiciones que la componen deben tener una cierta configuracion. Como habran notado hay muchos valores de verdad posibles que dan a la proposicion como verdadera, lo que hay que hacer es estudiar todos los casos en que la proposicion es verdadera, segun si cada proposicion es verdadera o falsa tendra una ecuacion que represente ese valor de verdad (dado que estudiamos igualdad de operaciones y la nocion de ser divisible o no), cada caso dejara un sistema de ecuaciones a resolver, el cual si resolvemos para x, y tendremos lo siguiente:

$\Phi_2(x, y)$ es verdad si y solo si se satisfacen los siguientes sistemas de ecuaciones (se ve del modo que describi antes, el modo converso se viene tomando cualquier caso del signo y ver que para dicha eleccion de valores de x, y la proposicion es cierta, nuevamente estudiando caso a caso) :

$$x + y = \pm x(x + 1)$$

$$y - x = \pm x(x - 1)$$

Resolviendo el sistema en cualquier caso, tenemos que se satisface si y solo si $x^2 = y$ por lo que define la funcion cuadrado perfectamente, concluyendo que tenemos la incrustacion semantica. $\square$

Lema 4.27 (Tarski)**.** *Definimos $Sym(Z) = \{f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} : f$ es biyectiva$\}$, definimos $\circ$ como la composicion de funciones y π denota la biyeccion $\pi(a) = a+1$, entonces tenemos que:*

$$Z_{|} \underset{Sem}{\longrightarrow} \langle Sym(Z), \circ, \pi \rangle$$

Demostración. Definiremos $\Delta(x)$ como $x \circ \pi \approx \pi \circ x$. Estudiemos el conjunto

$B_0 = \{\sigma \in Sym(Z) : \langle Sym(Z), \circ, \pi \rangle \models \Delta(\sigma)\}$ para ver que forma tiene.

Notemos que para todo $\sigma \in Sym(Z) : \sigma \circ \pi = \pi \circ \sigma$, esa propiedad es equivalente a $\forall x \in \mathbb{Z}$ se satisfaga $\sigma(x+1) = \sigma(x) + 1$. Luego tenemos que:

$$\sigma(x) = \sigma((x-1)+1) = \sigma(x-1) + 1$$

de modo analogo tenemos que $\sigma(x-1) = \sigma(x-2) + 1 \implies \sigma(x) = \sigma(x-2) + 2$, por lo tanto repitiendo este proceso x veces tenemos que $\sigma(x) = \sigma(0) + x$, luego notemos que esto equivale a aplicar $\pi^{\sigma(0)}(x)$ ya que es sumar a x el 1 una cantidad $\sigma(0)$ de veces, por lo tanto tenemos que si $\sigma \circ \pi = \pi \circ \sigma \implies \sigma = \pi^{\sigma(0)}$. De modo converso es facil ver que si $\sigma = \pi^k : k \in \mathbb{Z} \implies \sigma \circ \pi = \pi \circ \sigma$, por lo tanto $B_0 = \{\pi^a : a \in \mathbb{Z}\}$. Asi queda claro cual va a ser nuestro isomorfismo, dado por el mapeo $a \mapsto \pi^a$.

Ahora tratemos de definir la suma, definiremos $\Phi_+(x_1, x_2, x_3)$ es $x_1 \circ x_2 \approx x_3$, luego tenemos que $\Phi_+(\pi^a, \pi^b, \pi^c)$ es cierto si y solo si $\pi^a \circ \pi^b = \pi^c$ lo cual es cierto si y solo si $a + b = c$.

La parte mas compleja para la demostracion es la siguiente, pues vamos a encontrar una proposicion que describa la divisibilidad, la proposicion que vamos a usar es la siguiente, definiremos $\Phi_|(x_1, x_2, x_3)$ como

$$\forall z[(x_1 \circ z \approx z \circ x_1 \wedge x_3 \circ z \approx z \circ x_3) \to x_2 \circ z \approx z \circ x_2]$$

.

Vamoa a demostrar que $\Phi_|(\pi^a, \pi^b, \pi^c)$ es cierto si y solo si existen enteros k, m tales que

$b = ka + mc$. Asi $\Phi_|(\pi^a, \pi^b, id)$ es cierta si y solo si $f(a, b) = 0$ teniendo en cuenta que $id = \pi^0$ es la funcion identidad, teniendo asi definida la nocion de divisibilidad.

- ($\Longleftarrow$) Supongamos que existen enteros k, m tales que $b = ka + mc$, probaremos que la proposicion es cierta. Notemos que $\Phi_|$ es una proposicion de la forma $(\varphi \wedge \psi) \to \gamma$

la cual es logicamente equivalente a $\neg(\phi \wedge \psi) \vee \gamma$ donde φ es $x_1 \circ z \approx z \circ x_1$, ψ es $x_3 \circ z \approx z \circ x_3$ y γ es $x_2 \circ z \approx z \circ x_2$.

Notemos que tenemos dos opciones, $\varphi \wedge \psi$ es verdadera o es falsa, si es falsa entonces $\Phi_|$ es verdadera y no hay nada que hacer, pero si suponemos que $\varphi \wedge \psi$ es verdadera para probar que $\Phi_|$ es verdadera es suficiente demostrar que si $\varphi \wedge \psi$ es cierta, entonces γ es cierta.

Supongamos que $\forall \sigma \in Sym(Z)$ se tiene que $\sigma \circ \pi^a = \pi^a \circ \sigma$ y $\sigma \circ \pi^c = \pi^c \circ \sigma$. De eso, siguiendo la definicion de composicion obtenemos directamente que

$$\forall x \in \mathbb{Z}\ \sigma(x+a) = \sigma(x) + a, \sigma(x+c) = \sigma(x) + c$$

Notemos que $\sigma(x+2a) = \sigma((x+a)+a) = \sigma(x+a) + a = \sigma(x) + 2a$, en general podemos extender el razonamiento para concluir que $\forall d \in \mathbb{Z}$ se tiene que $\sigma(x+da) = \sigma(x) + da$, idem $\sigma(x+da) = \sigma(x) + da$. Notemos que probar γ es equivalente a demostrar que $\sigma(x+b) = \sigma(x) + b$.

como $b = ka+mc, \sigma(x+b) = \sigma(x+ka+mc) = \sigma(x+ka)+mc = \sigma(x)+ka+mc = \sigma(x) + b$ lo cual prueba γ y por tanto $\Phi_|$ es siempre cierta.

- ($\Longrightarrow$) Supongamos que la proposicion es cierta, definiremos la funcion $\rho : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ dada por:

$$\rho(x) = \begin{cases} x+a+c & \text{si existen } k, m \in \mathbb{Z} \text{ tales que} \qquad x = ka+mc \\ x & si \qquad x \neq ka+mc\ \forall k, m \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Notemos que la funcion esta bien definida ya que solo esos dos casos son posibles,para comprobar que $\rho \in Sym(Z)$ probaremos que es una biyeccion.

- Probaremos que es inyectiva, supongamos que tenemos dos enteros x, y tales que $\rho(x) = \rho(y)$, probaremos que $x = y$ caso a caso.
  1. Si existen enteros k, k', m, m' tales que $x = ka+mc, y = k'a+m'c$ entonces $\rho(x) = \rho(y) \implies x+c+a = y+c+a \implies x = y$
  2. Si para todo enteros k, k', m, m' se tiene que $x \neq ka+mc, y \neq k'a+m'c$ se tiene que $\rho(x) = x, \rho(y) = y$ por lo que la igualdad es directa.

3. Si existen enteros k, m y para todo par de enteros k', m' se tiene que $x = ka + mc, y \neq k'a + m'c$, tenemos que $\rho(x) = x + a + c, \rho(y) = y \implies y = x + a + c = (k+1)a + (m+1)c$ lo cual es una contradiccion, este caso no es posible.
4. Si para todo par de enteros k, m y existen enteros k', m' se tiene que $x \neq ka + mc, y = k'a + m'c$. Este caso es analogo al caso 3.

Por lo tanto en los unicos casos posibles tenemos lo deseado.

- $\forall x \in \mathbb{Z}$, sabemos que existe un entero z tal que $x = z + a + c$, por lo que nos ponemos en casos. Si existen enteros tales que $z = ka + mc$ entonces $\rho(z) = x$, si no es el caso significa que para todo par de enteros arbitrarios tenemos que $z \neq ka + mc \implies x \neq (k+1)a + (m+1)c$, como la eleccion de k, m fue arbitraria tenemos que $x = \rho(x)$, en cualquier caso tenemos que es sobreyectiva.

Como tenemos que $\rho \in Sym(Z)$, probaremos que $\rho \circ \pi^a = \pi^a \circ \rho$ y $\rho \circ \pi^c = \pi^c \circ \rho$, notemos que:

$$\pi^a \circ \rho(x) = \begin{cases} x + 2a + c & \text{si existen } k, m \in \mathbb{Z} \text{ tales que} \quad x = ka + mc \\ x + a & si \quad x \neq ka + mc \, \forall k, m \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

y

$$\rho \circ \pi^a(x) = \begin{cases} x + 2a + c & \text{si existen } k, m \in \mathbb{Z} \text{ tales que} \quad x + a = ka + mc \\ x + a & si \quad x + a \neq ka + mc \, \forall k, m \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Notemos que existen $k, m \in \mathbb{Z}$ tales que $x + a = ka + mc$ implica que existen k', m' tales que $x = k'a + m'c$ donde $k' = k - 1, m' = m$ y viceversa. Del mismo modo se puede probar que $\forall k, m \in \mathbb{Z}$ se tiene que $x + a \neq ka + mc$ si y solo si $\forall k', m' \in \mathbb{Z}$ se tiene que $x \neq k'a + m'c$.

Como las condiciones para sus valores se cumplen siempre en simultaneo, tenemos que $\pi^a \circ \rho(x) = \rho \circ \pi^a(x)$ para todo $x \in \mathbb{Z}$, de modo totalmente analogo pruebas que $\pi^c \circ \rho = \rho \circ \pi^c$ Luego como $\Phi_|$ es cierta, se sigue necesariamente que $\pi^b \circ \rho = \rho \circ \pi^b$ lo cual implica que para todo entero se tiene que $\rho(x + b) = \rho(x) + b$, en particular

tienes que $\rho(b) = \rho(0) + b$, luego $\rho(0) = a + c$ ya que $0 = 0 \cdot a + 0 \cdot c$, por lo tanto tenemos que $\rho(b) = a + b + c$, pero dada la definicion de ρ, el unico modo en que suceda eso es si existen enteros k, m tales que $b = ka + mc$, que es lo que queriamos demostrar.

Como la funcion esta bien definida, tenemos que $\Phi_{|}(\pi^a, \pi^b, id)$ es cierto si y solo si $f(a, b) = 0$, encontrando una proposicion que defina de forma unica la nocion de divisibilidad concluyendo la demostracion. □

Teorema 4.28. *La teoria de Grupos es indecidible.*

Demostración. Gracias a que $\underset{Sem}{\longrightarrow}$ es transitiva, de los lemas 4.21,4.25,4.26,4.27 tenemos que $N \underset{Sem}{\rightarrow} \langle Sym(Z), \circ, \pi \rangle$ por lo tanto si $G = Grupos$ entonces $\langle Sym(Z), \circ, \pi \rangle \in G(c_1)$. Entonces tenemos que $N \underset{Sem}{\longrightarrow} G(c_1)$, entonces por el teorema de tarski ThG es indecidible □

Observación 24. La clave de la demostracion del teorema fue el añadir dicha constante c_1, es un parametro para designar constantes nuevas, esto se hace ya que claramente $\langle Sym(Z), \circ, \pi \rangle$ no es un grupo pues no tiene la constante identidad definida en su estructura, para eso esta el c_1, es un parametro que designa constantes nuevas que puedas o no tener, la idea es designar de tal manera que $\langle Sym(Z), \circ, \pi \rangle$ sea un grupo bajo la clase $G(c_1)$.

4.3. Conclusiones

Con esto concluye nuestro trabajo, demostré tanto el teorema de Birkhoff como la indecidibilidad de algunas teorías algebraicas, observamos como el Álgebra Universal y la lógica trabajaron en conjunto entregándonos unos resultados que resuenan en los fundamentos de la disciplina que estudiamos dejando un abanico a múltiples investigaciones futuras.

Una rama posible para continuar es siguiendo con el teorema de Birkhoff, sabemos que las variedades son axiomatizables, pero a nivel de estudio un conjunto axiomático finito es siempre mejor que uno infinito, porque te permite partir de un conjunto claro y preciso de premisas desde el cual comenzar a trabajar y que en computación se prefiere trabajar con modelos finitos, el siguiente paso natural sería estudiar cuando las variedades son finitamente axiomatizables, este camino se aborda en el libro de 'Algebras, Lattices, Varieties'. En el volumen dos se estudian casos de variedades finitamente axiomatizables e infinitamente axiomatizables, vuelven a retomar el tema en el volumen tres.

Otra posible investigación es ver que otras teorías son indecidibles. Ya sabemos que la teoría de Cuerpos, Grupos y anillos son indecidibles, el camino más directo y natural sería tratar de incrustar alguna de estas teorías en otra y tener más resultados sobre teorías indecidibles. En el mismo capítulo de 'A course in Universal Algebra' que se usó para esta sección poco después se presenta un análogo al teorema de Tarski, el teorema de Ershov-Rabin el cual nos dice que si tenemos una teoría K tal que se puede hacer una incrustación semántica a partir de los Grafos finitos, entonces también tenemos indecidibilidad. No se estudió este resultado, ya que los Grafos no son un álgebra en el sentido que se dio en este texto, pero es un camino a seguir, pues la teoría de Grafos es muy útil en el contexto de la matemática actual, el libro uso este teorema para demostrar que la teoría de reticulados distributivos es indecidible, también demostró que toda teoría con dos relaciones de equivalencia es indecidible, es decir, si K es una clase de estructuras cuyos elementos se ven como $\langle A, r_1, r_2 \rangle$ entonces ThK es indecidible.

Otra rama posible de continuar la investigación es estudiar otros problemas de Decidibilidad, una ventaja del álgebra universal es que abstrae tantas ramas de la matemática en una sola, si lográsemos demostrar que un Problema de Álgebra Universal es decidible o indecidible, resolveríamos muchos problemas de una sola vez. Un ejemplo es que, podemos definir un problema de la palabra para Álgebra Universal gracias a las álgebras libres.

Entonces hay tres salidas posibles de esta investigación las cuales son: tratar de ver cuando las variedades son finitamente axiomatizables, tratar de probar con la ayuda de la

Incrustación Semántica que otras teorías son indecidibles ya sea haciendo una incrustación desde los naturales o los grafos finitos y tratar de estudiar otros problemas de Decidibilidad de Álgebra Universal alejado de las teorías algebraicas.

5. Bibliografia

Referencias

[1] *S. Burris , H. P. Sankappanavar* ,A course in Universal Algebra, *Springer-Verlag New York Inc., 1981.*

[2] *A. Tarski, A. Mostowski, R.M. Robinson* ,Undecidable Theories, *North-Holland Publishing Company Amsterdam, 1971.*

[3] *P.Smith* ,An Introduction to Gödel theorems, *Cambridge University Press,2013.*

[4] *Notices of the American Mathematical Society*, *Volume 55, 2008.*

[5] *R. S. Freese, R. N. McKenzie, G. F. McNulty, W. F. Taylor* ,Algebras, Lattices, Varieties: Volume II, *American Mathematical Society, 2022.*

[6] *R. S. Freese, R. N. McKenzie, G. F. McNulty, W. F. Taylor* ,Algebras, Lattices, Varieties: Volume III, *American Mathematical Society, 2022.*